量子力学

波函数、态空间与近似方法

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 11 日

前言

本册以会初等微积分、尚未系统学习量子力学的自学者为读者. 复数振幅、概率密度、波函数和算符在首次使用时解释. 单变量微积分和常微分方程的基本运算作为先修; 希尔伯特空间的严格谱理论没有假定已经掌握. 无界算符的论证在文中说明所用边界和共同定义域, 不把形式计算当作完整的泛函分析证明.

材料主轴为 Barton Zwiebach 的 8.04 Quantum Physics I (Spring 2016)、8.05 Quantum Physics II (Fall 2013) 和 8.06 Quantum Physics III (Spring 2018). 本册是中文重新组织和补充推导的非官方改编, 没有 MIT 官方中文或认可的含义. 原始文件保留在仓库量子力学来源目录. 原件和中文改编遵循 CC BY-NC-SA 4.0, 署名 MIT OpenCourseWare、Barton Zwiebach 及原件另署的贡献者. 本册新增解释、例题和答案标为独立整理. 不使用 MIT 校徽或宣传性标志.

当前为第一批连续中文册. 正文完成波动描述到态空间、角动量和近似方法的基础推导; 考核篇完整纳入 8.04 2016 作业 1、网站提供的 2015 秋期中测试 1、8.05 2013 作业 6 及 8.06 2018 作业 1, 共 23 道大题的各小问. 其他已取得的作业及考试仍在逐份转写与独立解答, 覆盖表明确标注状态, 本册不是三门课程全部考核的完整中文版. 选定三个 OCW 页面没有取得官方解答; 本册题解均为 **AI 独立解答**, 不称为教师答案. 商业教材原文、教材引用题的混合文件和不明第三方权利材料没有打包.

8.04 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 官方先修是 8.03 振动与波, 成绩至少 C. 三部分为量子基本概念、一维势中的运动、一维散射与中心势. 两次课内考试和三小时期末. 总评为考试平均 75%、作业 25%; 考试平均中两次测试各 25%、期末 50%, 所以折合总评分别 18.75%、18.75%、37.5%. 作业最低或缺交的一套不计入平均. 2016 页面实际提供 2015 秋测试, 年份不能合并.

8.05 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 先修 8.04, 至少 C. 大纲包括量子力学一般结构、动力学、二态系统、角动量与自旋、径向方程、角动量合成、全同粒子. 一次 90 分钟闭卷期中和三小时期末. 总评: 期中 25%、期末 45%、作业 30%. 官网发布 11 套作业, 以及 2011–2013 年的期中与期末试卷和两张公式表.

8.06 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 先修 8.05, 至少 C. 大纲以定态微扰、氢精细结构、WKB、含时微扰、带电粒子、绝热近似、散射和全同粒子展开. 总评: 作业 25%、期中 15%、学期论文 25%、期末 35%. 论文成绩须至少 C 才能通过, 另有提案、初稿与同伴编辑环节. 课纲述九套计分作业和末周一套不计分作业, OCW 作业页只有九套. 90 分钟期中和三小时期末**明确不向 OCW 公开**; 第 5 章带电粒子讲义也未提供. 本册没有伪造这些题面或章节原件.

下列课历保留官方讲次与主题顺序; 主题用中文表述, 完整官网链接见卷末来源对应. 作业序号和考试位置保留; 官网未给具体日历日期, 不另造日期.

8.04 课历.

讲次	主题	考核节点
1–2	线性、复数、随机性、叠加与纠缠; 双缝、干涉仪、炸弹探测	
3–5	光电效应、康普顿散射、物质波; 伽利略变换、群速度; 动量与位置算符、薛定谔方程	作业 1、2
6–9	归一化、概率流、厄米算符; 波包与傅里叶变换; 期望值、Ehrenfest 方程; 测量和不确定性	作业 3、4
10–12	定态、圆周粒子、无限和有限势阱; 转折点、半经典近似	测试 1; 作业 5
13–15	打靶法; δ 势、节点; 谐振子微分方程和升降算符	作业 6
16–18	散射、反射和透射; 共振透射; 相移、Levinson 定理	作业 7; 测试 2
19–21	共振、复波数; 角动量代数、勒让德函数; 径向方程与氢原子	作业 8、9
22–24	氢原子尺度、级数与量子化; 维里关系、轨道与转折点; 自旋	作业 10; 期末

8.05 课历.

讲次	主题	作业
1–3	波动力学	1
3–4	自旋 1/2、bra、ket 与算符	2
5–8	向量空间与算符	3、4
9	Dirac 记号	5
10–11	不确定性与相容观测量	6
12–16	量子动力学	7
16–18	二态系统	8
18–20	多粒子态与张量积	9
20–23	角动量	10
24–26	角动量合成	11

8.06 课历.

讲次	主题	节点
L1–L3	定态与简并微扰	作业 1
L4–L6	氢精细结构、Zeeman 效应、半经典近似引入	作业 2
L7–L9	WKB、Airy 函数和连接式; 含时微扰	作业 3、4

讲次	主题	节点
L10–L11	Fermi 黄金规则和谐波跃迁	作业 5; E1
L12–L14	氢电离、光与原子、带电粒子与电磁场	论文提案
L15–L18	绝热近似、Berry 相位、分子	作业 6、7; 论文初稿
L19–L22	散射、全同粒子引入	作业 8
L23–L24	全同粒子、论文返还与期末复习	E2

目录

1 复数振幅与物质波 **1**

1.1 干涉现象与复数振幅 . . . 1

1.2 光子和物质波的尺度 . . . 1

1.3 相速度与群速度 . . . 2

2 波函数与概率 **2**

2.1 概率密度和归一化 . . . 2

2.2 内积与叠加 . . . 3

2.3 概率、振幅和期望值 . . . 3

3 薛定谔方程与概率流 **3**

3.1 从平面波到线性方程 . . . 3

3.2 连续性方程 . . . 4

4 动量表象与不确定性 **4**

4.1 傅里叶展开 . . . 4

4.2 厄米性与边界 . . . 5

4.3 不确定性关系的推导 . . . 5

5 定态与一维势阱 **6**

5.1 定态分离与叠加 . . . 6

5.2 无限深势阱 . . . 6

5.3 有限深势阱 . . . 7

6 反射、透射与隧穿 **7**

6.1 势阶与流量系数 . . . 7

6.2 矩形势垒的匹配 . . . 8

7 谐振子与 Gaussian 波包 **9**

7.1 升降算符与能级 . . . 9

7.2 位置、动量与期望值 . . . 9

7.3 自由 Gaussian 的扩散 . . . 9

8 态空间、测量与动力学 **10**

8.1 Dirac 记号和谱分解 . . . 10

8.2 相容性与同时本征基 10
8.3 幺正演化和期望值方程 11

9 自旋与二态系统 11
9.1 自旋二分之一 11
9.2 一般二态 Hamilton 算符 11

10 角动量与中心势 12
10.1 角动量代数 12
10.2 球谐函数与径向方程 12
10.3 角动量合成 13

11 氢原子的量子化 13
11.1 两体约化与尺度 13
11.2 径向级数与能量 13
11.3 基态分布和维里关系 14

12 复合系统、纠缠与全同粒子 14
12.1 张量积和纠缠 14
12.2 约化密度算符 15
12.3 交换对称性 15

13 变分原理与非简并微扰 15
13.1 变分上界 15
13.2 非简并微扰展开 16
13.3 扰动大小与一个算例 16

14 简并微扰与能级分裂 17
14.1 简并子空间中的对角化 17
14.2 自旋轨道耦合 17
14.3 弱场 Zeeman 效应 17

15 含时微扰与绝热演化 18
15.1 相互作用表象与跃迁幅 18
15.2 共振与黄金规则的限制 18
15.3 绝热条件和 Berry 相位 18

16 半经典近似与三维散射 **19**

16.1 WKB 的局部构造 . . . 19

16.2 散射振幅和截面 . . . 20

16.3 Born 近似 . . . 20

17 8.04 作业 1 及独立解答 **20**

18 8.04 2015 秋测试 1 及独立解答 **23**

19 8.05 作业 6：演化速度与谐振子 **25**

19.1 第 1 题：初态重叠的短时变化 . . . 25

19.2 第 2 题：到达正交态需要多久 . . . 25

19.3 第 3 题：自旋使时间下界取等号 . . . 25

19.4 第 4 题：求和规则与维里定理 . . . 26

19.5 第 5 题：谐振子的矩阵与截断 . . . 26

19.6 第 6 题：二维各向异性谐振子 . . . 27

20 8.06 作业 1：微扰的适用范围 **29**

20.1 第 1 题：二阶厄米矩阵 . . . 29

20.2 第 2 题：三次势的形式基态 . . . 29

20.3 第 3 题：三维谐振子的简并空间 . . . 30

20.4 第 4 题：圆周粒子的极化率与三重势 . . . 31

20.5 第 5 题：有限核半径的能量修正 . . . 31

21 来源对应与覆盖边界 **32**

21.1 考核覆盖 . . . 33

21.2 尚待扩充与许可 . . . 34

1 复数振幅与物质波

1.1 干涉现象与复数振幅

先看一个物理问题. 在 Mach–Zehnder 干涉仪中, 入射光被分成两条路径, 在第二个分束器重新汇合. 改变一条路径的光程, 两个出射口的亮暗会改变. 把入射减弱到单光子情形, 一次只留下一个探测事件, 重复实验的计数仍随两路的相对相位改变. 因此要解释的首先是探测统计, 不是给光子预先指定一条未被测量的轨迹.

如果只给两条路径各分配一个非负概率, 再把概率相加, 就无法描述一处增强、另一处抵消的变化. 量子描述先给各路径一个可相加的**概率振幅**, 汇合时相加, 最后取模方得到概率. 振幅既有大小又有相位; 相位记录类似波峰与波谷之间的相对位置. 复数是同时记录这两个量的方便工具. 下面介绍所需运算, 而不是先假定已经学过抽象态空间.

复数 $z = a + \mathrm{i}b$ 中 $\mathrm{i}^2 = -1$, 由两个实数指定, 共轭为 $z^* = a - \mathrm{i}b$, 模为 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. 当 $z \neq 0$ 时可写成 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 其中 $r = |z| > 0$, θ 只确定到 2π 的整数倍. Euler 公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ 把旋转写成乘法. 它由指数、正弦和余弦的绝对收敛幂级数, 将偶次和奇次项分开得到. 绝对收敛保证这次分组合法.

振幅相加与概率相加有不同结果. 两条不可区分的传播路径若有振幅 z_1, z_2, 合振幅为 $z_1 + z_2$, 对应概率与 $|z_1 + z_2|^2$ 成比例. 展开为 $|z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1^* z_2)$. 最后一项取决于相对相位, 是干涉项. 如果实验记录区分了两条路径, 不能直接用两个纯振幅相加来描述未读取记录后的统计, 必须把记录系统纳入, 再对它作概率求和.

例题 1.1 两个等大振幅分别为 A 和 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$. 求总强度与 δ 的关系.

解答. 利用共轭乘积, $|A + A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}|^2 = |A|^2(2 + 2\cos\delta) = 4|A|^2\cos^2(\delta/2)$. $\delta = 0$ 时增强, $\delta = \pi$ 时抵消. 强度改变不意味着单条路径的振幅模改变; 改变的是交叉项. □

整体相位与相对相位要分开. 把整个态乘以同一个 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$, 所有概率不变. 把叠加中的一个分量单独乘以相位, 一般会改变后续测量. 全局相位不表示新的物理态, 但局部相位差可以被干涉实验读取.

1.2 光子和物质波的尺度

光电效应表明, 单个光子的能量为 $E = h\nu = \hbar\omega$, 其中 $\omega = 2\pi\nu$, $\hbar = h/(2\pi)$. 真空光子满足 $E = pc$, 因而 $p = \hbar k$, $k = 2\pi/\lambda$. 电子等有质量粒子也满足 de Broglie 关系 $p = h/\lambda$; 在非相对论自由运动中, $E = p^2/(2m)$, 所以 $\omega(k) = \hbar k^2/(2m)$.

这些关系并不说明电子是经典介质的微小振动. 波函数是一种给出实验概率的复振幅. 经典波的场强、光子的电磁场与单个电子的概率振幅属于不同对象, 不能因为都含正弦就认作同一个物理量.

量子波长是否明显, 取决于与装置尺度的比较. 质量 $m = 10^{-2}\,\mathrm{kg}$、速度 $v = 10^{-1}\,\mathrm{m/s}$ 的小球, 波长约为 $6.6 \times 10^{-31}\,\mathrm{m}$. 这种尺度远小于实际对位置的控制精度. 冷原子速度很低, 波长能达到装置可分辨的尺度, 干涉便能够出现. 波长小不是量子理论失效, 而是某些实验量可用经典近似描述.

1.3 相速度与群速度

单一平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 的等相位点满足 $kx-\omega t=$ 常数, 因而相速度为 $v_{\mathrm{ph}}=\omega/k$. 平面波在整条实线上都存在, 没有局域中心. 要描述局域粒子, 必须叠加不同波数; 群速度近似先考虑频谱集中在 k_0 附近的情形.

令两个分量的波数为 $k_0\pm\Delta k/2$, 频率为 $\omega_0\pm\Delta\omega/2$. 相加得到

$$2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0x-\omega_0t)}\cos\!\left(\frac{\Delta k\,x-\Delta\omega\,t}{2}\right).$$

快速振荡由前因子控制, 包络由余弦控制. 包络速度为 $\Delta\omega/\Delta k$; 窄频谱极限中成为 $v_g=\omega'(k_0)$. 对非相对论粒子, $v_g=\hbar k_0/m=p_0/m$, 而 $v_{\mathrm{ph}}=p_0/(2m)$. 两波拍频只是包络示意, 还不是可归一化的局域态. 窄谱波包的主包络近似以群速度传播; 二阶色散会使包络展宽. 自由非相对论粒子的平均位置速度严格为 $\langle p\rangle/m$, 一般多峰波包却未必有单一的峰值速度. 对相对论自由粒子, $\mathrm{d}E/\mathrm{d}p=pc^2/E=v$, 因而群速度仍是粒子速度.

注 由自由粒子色散关系和叠加原理构造运动方程, 是建立薛定谔方程的动机. 它不能仅凭经典力学推出全部量子测量规则; Born 概率解释和量子态结构仍是物理理论的输入.

2 波函数与概率

2.1 概率密度和归一化

对一维无自旋粒子, 先研究能由单一复振幅描述的制备, 称为**纯态**; 它与对多个制备作经典随机混合的情形不同, 后者见第 12 章. **位置表象**是把每个位置 x 作为振幅的坐标, 用复函数 $\psi(x,t)$ 表示态. 在时刻 t 做位置测量, 落入区间 $[a,b]$ 的概率为 $\int_a^b|\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x$. 这里 $\rho=|\psi|^2$ 是**概率密度**, 不是概率本身. 在一维中 ρ 的量纲是长度的倒数, ψ 的量纲是长度的负二分之一次方. 单个点的概率通常是零, 这不妨碍附近小区间有非零概率.

定义 2.1 函数 ψ 若满足 $\int_{\mathbb{R}}|\psi|^2\,\mathrm{d}x<\infty$, 称为平方可积. 归一化态满足 $\int_{\mathbb{R}}|\psi|^2\,\mathrm{d}x=1$. 若 $0<\|\psi\|<\infty$ 而范数不为 1, 可除以其范数归一化; 零函数平方可积, 但不能表示归一化态.

不能对任意函数进行这一步. 平面波的 $|\psi|$ 是常数, 在实线上的积分发散; 它是连续谱的广义本征态, 不是可归一化单粒子态. 后文散射中的单色波也有同样限制. 可以把它放在周期盒子中归一化, 或用平面波叠加成波包.

例题 2.1 设 $a>0$, $\psi(x)=N\exp[-x^2/(4a^2)]$. 求归一化系数、$\langle x\rangle$ 和 Δx.

解答. 由 Gaussian 积分 $\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}\,a$, 可取 $N=(2\pi)^{-1/4}a^{-1/2}$. 概率密度关于零对称, 所以 $\langle x\rangle=0$. 对 Gaussian 积分的参数求导, 或分部积分, 得 $\int_{\mathbb{R}}x^2\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}\,a^3$. 除以归一化积分得 $\langle x^2\rangle=a^2$, 所以标准差 $\Delta x=a$. □

2.2 内积与叠加

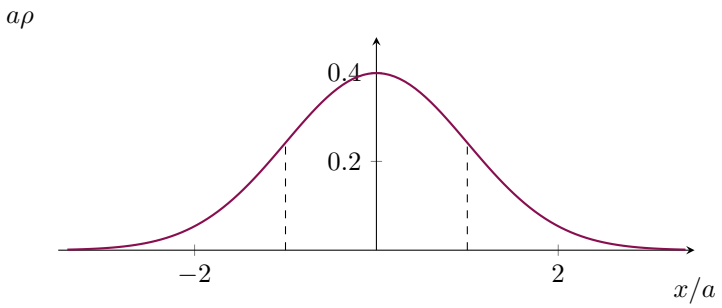
函数也可以像向量一样比较. 定义 $\langle \phi, \psi \rangle = \int \phi^*(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x$. 它对第二项线性, 对第一项共轭线性, 满足 $\langle \phi, \psi \rangle = \langle \psi, \phi \rangle^*$. 范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle}$. 内积为零的态叫正交态.

若 u_1, u_2 是正交归一态, $\psi = c_1 u_1 + c_2 u_2$ 的范数平方是 $|c_1|^2 + |c_2|^2$, 因而归一化要求这个和为 1. 若两个基函数不正交, 范数还包含 $c_1^* c_2 \langle u_1, u_2 \rangle$ 及其共轭. 不能在一般叠加中不检查正交性就把系数模方认作概率.

对于离散非简并自伴观测量的正交本征基, 系数 $c_n = \langle u_n, \psi \rangle$, 测得第 n 个本征值的概率为 $|c_n|^2$. 若本征值简并, 概率须对整个本征子空间的系数模方求和; 连续谱的概率密度在第 4 章讨论. 这条测量规则不是说粒子在测量前已经随机选定某个基态. 同一个态在不同测量基中有不同展开, 干涉可以检验其相干性.

2.3 概率、振幅和期望值

当对应一阶、二阶矩存在时, 位置的期望值是 $\langle x \rangle = \int x |\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x$. 它是相同制备下大量独立测量的平均, 一次测量无需等于平均. 方差 $\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle$ 非负, 标准差用来量化分布的宽度.



Gaussian 概率密度; 虚线对应距离均值一个标准差, 不表示概率的硬边界.

ψ 的正负和复相位不会直接显示在位置概率密度中. 但后续动力学或干涉测量可以显示相位差. 因而只给 $|\psi|^2$ 一般不能指定完整纯态. 例如同模的 ψ 和 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}\psi$ 有相同位置分布, 若动量均值存在, 后者的动量均值比前者增加 q.

3 薛定谔方程与概率流

3.1 从平面波到线性方程

对平面波 $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx - \omega t)}$, 求导会取出其波数或频率: $-\mathrm{i}\hbar\partial_x \psi = \hbar k \psi$, $\mathrm{i}\hbar\partial_t \psi = \hbar\omega\psi$. 因此动量算符取为 $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\partial_x$, 自由粒子的能量算符取为 $\hat{p}^2/(2m) = -\hbar^2\partial_x^2/(2m)$. 位置算符 $\hat{x}$ 的作用是乘以 x: $(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x)$.

算符的输入和输出都是函数. 例如 $\hat{p}\psi$ 不是测量得到的一个数, 而是新的函数. 只有当 $\hat{p}\psi = p\psi$ 时, ψ 才是动量本征态, p 才是它确定的动量本征值. 类比矩阵作用于向量, 本征向量方向不变, 只乘上本征值.

把外部实势能 $V(x,t)$ 作为乘法算符, 得到

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x,t). \tag{3.1}$$

$\hat{H}$ 是 Hamilton 算符. 这是时间一阶、空间二阶的偏微分方程. 给初始波函数和适当空间边界, 它决定之后的波函数. 时间一阶意味着不再独立指定 $\partial_t\psi(x,0)$. 它决定的是概率振幅的确定演化, 单次测量仍是随机的.

动量关系直接保证自由平面波满足此方程; 加势能是与实验相符的量子动力学规则, 不是把经典轨道强行改写为正弦. 对带磁场的粒子, Hamilton 算符还需用机械动量与矢势, 不能无条件继续用仅含标量势的式(3.1).

3.2 连续性方程

假定 V 实值且 ψ 足够光滑. 用(3.1)和其共轭求 $\rho=\psi^*\psi$ 的时间导数, 势能两项恰好抵消:

$$\begin{aligned}\partial_t\rho &= \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}(\psi^*\psi''-\psi\psi^{*\prime\prime})\\ &= -\partial_x\left[\frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}(\psi^*\psi'-\psi\psi^{*\prime})\right].\end{aligned}$$

所以定义概率流 $J=\hbar\,\mathrm{Im}(\psi^*\psi')/m$, 有 $\partial_t\rho+\partial_x J=0$. 对区间 $[a,b]$ 积分, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b\rho\,\mathrm{d}x=J(a,t)-J(b,t)$. 右边是流入减流出, 并不是概率被势能产生或消灭.

实线中若两端流为零, 总概率不变. 有限区间可以施加硬墙、周期或其他自伴边界条件保证适当的总流抵消. 若人为使用复吸收势, 连续性方程会多出源项; 它是开放系统的有效描述, 不能拿来证明上述闭合系统归一化守恒.

例题 3.1 求平面波 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 的概率流. 再求实函数 $\sin kx$ 的概率流.

解答. 第一种情形 $\psi^*\psi'=\mathrm{i}k|A|^2$, 所以 $J=\hbar k|A|^2/m$. 流向随 k 正负变化. 第二种情形 $\psi^*\psi'$ 实值, 因而 $J=0$. 正弦是等权反向平面波叠加, 两股流互相抵消. 两者在无限实线上都不能按普通积分归一化, 这些流是单色波的形式结果. □

三维中 $\rho=|\psi|^2$, $\boldsymbol{J}=(\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$, 满足 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$. 这里密度量纲变为体积的倒数; 一个空间区域中的概率改变由其表面净流给出.

4 动量表象与不确定性

4.1 傅里叶展开

局域波包由不同波数组成. 采用一致的变换约定,

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}\phi(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k,\qquad \phi(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}}\psi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

对平方可积函数, Plancherel 定理保证该变换在 L^2 意义下定义且保持范数: $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x=\int|\phi|^2\,\mathrm{d}k$. 这里调用标准傅里叶理论的 L^2 版本, 不把分布积分的形式运算当作它的证明. 本册 Gaussian 和光滑快速下降波包可直接核对所有积分.

$|\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$ 是波数在小区间中的概率. 若改用动量 $p=\hbar k$, 概率幅必须是 $\widetilde{\psi}(p)=\phi(p/\hbar)/\sqrt{\hbar}$, 才有 $|\widetilde{\psi}(p)|^2\,\mathrm{d}p=|\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$. 不可以只把 k 写成 p 却忽略变量代换的 Jacobian.

对光滑快速下降函数分部积分, 动量算符在 k 表象中变为乘以 $\hbar k$, 位置算符变为 $\mathrm{i}\partial_k$. 从而 $\langle p\rangle = \int \hbar k|\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$. 这解释了空间中快速的相位振荡为什么对应较大的动量.

两条表象规则可直接复算. 记上述变换为 $\mathcal{F}$, 对边界项消失的光滑快速下降函数, 分部积分给 $\mathcal{F}(\psi') = \mathrm{i}k\phi$, 所以 $\mathcal{F}(-\mathrm{i}\hbar\psi') = \hbar k\phi$. 对 k 求导则有 $\phi'(k) = \mathcal{F}(-\mathrm{i}x\psi)$, 因而 $\mathcal{F}(x\psi) = \mathrm{i}\phi'$. 快速下降在这里表示函数及所需导数比任意倒数幂衰减得快; Gaussian 满足这些条件. L^2 收敛则指函数差的模方积分趋零, 未要求每一个点都收敛.

对第 2 章 Gaussian, 不需要复变量积分也可完成变换. 令 $I(k) = \int \mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$. Gaussian 衰减允许微分进积分. 由 $x\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)} = -2a^2\partial_x\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$, 分部积分得 $I'(k) = -2a^2kI(k)$. 又 $I(0) = 2a\sqrt{\pi}$, 故 $I(k) = 2a\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 乘上变换归一系数得 $\phi(k) = (2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 它的密度仍是 Gaussian, $\Delta k = 1/(2a)$; 空间越窄, 波数分布越宽.

4.2 厄米性与边界

观测量的期望值写为 $\langle A\rangle = \langle\psi, A\psi\rangle$. 在有限维, $A^\dagger = A$ 称为厄米, 等价于矩阵共轭转置不变. 对微分算符, 积分区间和定义域是算符的一部分. 例如

$$\langle\phi, \hat{p}\psi\rangle - \langle\hat{p}\phi, \psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar[\phi^*(x)\psi(x)]_a^b.$$

只有边界项为零, 才在所选定义域上有对称性. 自伴还要求伴随算符的定义域相同, 它比这个分部积分等式更强. 后文有限维矩阵没有此区别; 实线上的标准动量实现, 定义域可表述为函数与其弱导数都平方可积; 弱导数表示用对光滑试探函数的分部积分等式来定义导数. 本册计算先在光滑快速下降的子类上进行. 在有限区间, $\psi(b) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\psi(a)$ 的一族边界给一阶动量的自伴实现. 硬墙的两端 Dirichlet 边界给二阶 Hamilton 算符的自伴实现, 却不能自动给同域的一阶动量自伴性. 每次形式对易计算限制在所需乘积都有意义的共同定义域上.

自伴本征态 $Au = au$ 的本征值实, 因为 $\langle u, Au\rangle = \langle Au, u\rangle$ 给出 $a\|u\|^2 = a^*\|u\|^2$. 不同本征值的本征态正交: 若 $Au = au$, $Av = bv$, 则 $(b-a)\langle u, v\rangle = 0$. 两个结论不能反过来独立证明一个未指定边界的微分式自伴.

4.3 不确定性关系的推导

归一态的方差定义为 $(\Delta A)^2 = \|(A - \langle A\rangle)\psi\|^2$. 因为是范数平方, 它非负, 并且仅在 ψ 为 A 的本征态时为零. 记 $[A, B] = AB - BA$, 算符乘积按右边先作用. 假定 A, B 自伴, 当前态在所需定义域中且方差有限. 令 $a = (A - \langle A\rangle)\psi$, $b = (B - \langle B\rangle)\psi$. Cauchy–Schwarz 不等式可由范数非负得到: 当 $a \neq 0$ 时, 取 $c = \langle a, b\rangle/\|a\|^2$, 展开 $0 \le \|b - ca\|^2$ 得 $|\langle a, b\rangle|^2 \le \|a\|^2\|b\|^2$; $a = 0$ 时结论直接成立. 所以

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \ge |\langle a, b\rangle|^2 \ge |\operatorname{Im}\langle a, b\rangle|^2.$$

在 $AB\psi$ 和 $BA\psi$ 都有意义且伴随交换合法时, $\langle a, b\rangle - \langle b, a\rangle = \langle\psi, (AB - BA)\psi\rangle$, 也就是 $2\mathrm{i}\operatorname{Im}\langle a, b\rangle = \langle[A, B]\rangle$. 因而

$$\Delta A\,\Delta B \ge \frac{1}{2}|\langle[A, B]\rangle|. \tag{4.1}$$

对快速下降波包, $xp\psi - p(x\psi) = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar(\psi + x\psi') = \mathrm{i}\hbar\psi$, 得 $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2$. 它描述同一个制备态的两种测量分布宽度, 不是一次测量仪器误差的简单相乘.

对第 2 章的实 Gaussian, $p\psi = \mathrm{i}\hbar x\psi/(2a^2)$, 所以 $\langle p\rangle = 0$, $\Delta p = \hbar/(2a)$. 因而它饱和此不等式. 乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}$ 会把动量均值平移到 p_0, 但两种标准差不变. 波包可以有任意大的平均动量同时保持同样的不确定性.

5 定态与一维势阱

5.1 定态分离与叠加

当 V 不含时间, 可寻找分离变量解 $\psi(x,t) = u(x)T(t)$. 代入薛定谔方程, 除以 uT 后, 时间变量和空间变量相等, 因而都等于常数 E. 于是 $\hat{H}u = Eu$, $T(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$. 前者是定态薛定谔方程, 后者规定这个本征态的时间相位.

定态的密度不随时间改变, 因为 $|T| = 1$. 多个能量不同的定态叠加一般不是定态. 若 $\psi = \sum_n c_n u_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}$, 密度中的交叉项含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m - E_n)t/\hbar}$. 动力学的可观测变化正来自相对相位变化. 只求 $Hu = Eu$ 而不展开初始条件, 还没有解决任意初态的时间演化.

5.2 无限深势阱

考虑 $0 < x < L$ 中 $V = 0$, 区间外有无限高墙. 硬墙边界取 $u(0) = u(L) = 0$. 在区间内 $u'' + k^2 u = 0$, $k^2 = 2mE/\hbar^2$. Hamilton 算符非负, 因为分部积分给出 $\langle u, Hu\rangle = (\hbar^2/2m)\int |u'|^2\,\mathrm{d}x$. $E = 0$ 的线性解在两端为零后只能恒为零, 因此非零本征态有 $E > 0$.

通解 $u = A\sin kx + B\cos kx$. 左边界给 $B = 0$, 右边界要求 $\sin kL = 0$, 所以 $k = n\pi/L$, $n = 1, 2, \ldots$. 归一化后,

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

$n = 0$ 不能作为态: 对应函数是零函数, 无法归一化. 最低能量大于零不是额外的边界约定; 它由局域化和微分方程共同决定. 无限墙处不要求 u' 和外侧零导数连续, 因为这里势能奇异; 若两者都强行设零, 解会消失.

例题 5.1 势阱中初态为 $(u_1 + u_2)/\sqrt{2}$. 求其能量测量概率及位置密度.

解答. 两个能量分别为 E_1, E_2, 概率各 $1/2$, $\langle H\rangle = (E_1 + E_2)/2$. 随时间演化后

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{u_1(x)^2 + u_2(x)^2}{2} + u_1(x)u_2(x)\cos\frac{(E_2 - E_1)t}{\hbar}.$$

能量分布不变, 位置分布却振荡; 这两个结论对应不同观测量, 并不矛盾. 正交性使交叉项在整个区间积分为零, 所以总概率仍为 1. □

5.3 有限深势阱

取 $V=-V_0$ 在 $|x|<a$ 内, 外部 $V=0$, $V_0>0$. 束缚态有 $-V_0<E<0$. $E\ge 0$ 时外区振荡、常数或线性解都无法在两端平方可积. 又 $H+V_0$ 的期望值是非负导数项加非负外区项, $E=-V_0$ 若要取等只能两项全零, 使解恒为零; $E<-V_0$ 更不可能. 阱内定义 $k=\sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$, 阱外定义 $\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$. 外区要取衰减指数, 排除发散指数. 势能有限跳跃没有 δ 项. 跨边界积分给 $u'(a+\epsilon)-u'(a-\epsilon)=(2m/\hbar^2)\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon}(V-E)u\,\mathrm{d}x\to 0$, 所以 u' 连续. 若 u 有跳跃,u'' 会出现 δ' 分布而右端没有对应项, 因而 u 也须连续. 这些条件共同决定能级, 不能只在阱内要求正弦.

反射与对称势的 Hamilton 算符对易, 所以偶、奇子空间各自保持不变, 可分别寻找本征态. 偶态内部取 $A\cos kx$, 右外侧取 $B\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$. 在 $x=a$ 处连续给 $B=A\cos ka$, 导数连续给 $-\kappa B=-Ak\sin ka$, 所以 $k\tan ka=\kappa$. 奇态内部取 $A\sin kx$, 右侧 $B\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$, 左侧须带对应负号. 右边界给 $B=A\sin ka$, $-\kappa B=Ak\cos ka$, 因而 $-k\cot ka=\kappa$. 另有 $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$. 这两类超越方程可以图解或数值求根.

令 $z=ka$, $z_0=a\sqrt{2mV_0}/\hbar$. 偶态方程是 $z\tan z=\sqrt{z_0^2-z^2}$. 在 $0<z<\min(z_0,\pi/2)$ 中, 左边从零递增, 右边递减; 右端或趋零, 或左边趋无穷, 故存在交点. 任意非零深度的一维对称方阱至少有一个束缚态. 三维球阱有不同阈值, 不能把这个结论不加条件搬过去.

外部密度并非零, 而是指数衰减. 经典禁止区表示 $E<V$ 时经典动能无法为正, 不表示量子位置概率必须为零. 束缚态指数尾部没有持续向外的概率流, 所以粒子并不因尾部非零而不断逃走.

6 反射、透射与隧穿

6.1 势阶与流量系数

取 $V=0$ 于 $x<0$, $V=V_0>0$ 于 $x>0$. 先考虑 $E>V_0$ 和从左入射. 左右波数为 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$, $q=\sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$. 设

$$u(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, & x<0,\\ t\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}, & x>0.\end{cases}$$

$1+r=t$ 及 $k(1-r)=qt$ 来自两条边界连续条件. 解得 $r=(k-q)/(k+q)$, $t=2k/(k+q)$. 左右速度不同, 因而透射概率必须取流量比:

$$R=|r|^2,\qquad T=\frac{q}{k}|t|^2,\qquad R+T=1.$$

入射流为 $\hbar k/m$, 反射流为 $-\hbar k|r|^2/m$, 透射流为 $\hbar q|t|^2/m$. 把 T 直接写成 $|t|^2$ 会违反流守恒. 单色 R,T 首先是流量比; 对归一化、窄能谱入射波包, 远离势后两部分充分分离, 总反射和透射概率近似为 $R(E_0),T(E_0)$. 一般波包要按入射能量概率密度加权积分. 即使经典粒子有足够能量越过势阶, 量子波也可以部分反射.

若 $0<E<V_0$, 右侧只能取 $t\mathrm{e}^{-\kappa x}$, $\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 该项流为零, 所以 $T=0$, $R=1$, 但右侧密度非零. 单个半无限势阶没有远处透射流; 它与有限宽势垒的隧穿不同.

6.2 矩形势垒的匹配

取 $V=V_0$ 于 $0<x<b$, 其他处为零, $0<E<V_0$. 中间波函数为 $A\mathrm{e}^{\kappa x}+B\mathrm{e}^{-\kappa x}$, 两边分别为入射加反射和透射. 从右边界向左传播比较便于计算. 在 $x=b$, $u(b)=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}$, $u'(b)=\mathrm{i}kt\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}$. 先定义 $\cosh s=(\mathrm{e}^{s}+\mathrm{e}^{-s})/2$, $\sinh s=(\mathrm{e}^{s}-\mathrm{e}^{-s})/2$. 方程 $u''=\kappa^2 u$ 在 b 处给定函数与导数后的解是 $u(x)=u(b)\cosh[\kappa(x-b)]+u'(b)\sinh[\kappa(x-b)]/\kappa$. 代入 $x=b$ 可以恢复两项初值, 再求二阶导数验证方程, 因而由常微分方程唯一性确定该解. 在 $x=0$ 代入得到

$$u(0)=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}\left(\cosh\kappa b-\frac{\mathrm{i}k}{\kappa}\sinh\kappa b\right),$$

$$u'(0)=t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}\left(-\kappa\sinh\kappa b+\mathrm{i}k\cosh\kappa b\right).$$

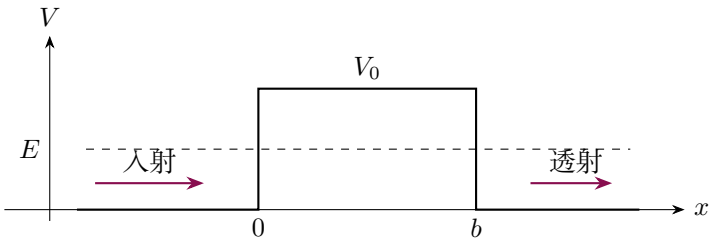
左侧 $u(0)=1+r$, $u'(0)=\mathrm{i}k(1-r)$. 用 $u(0)+u'(0)/(\mathrm{i}k)=2$ 消去 r, 得

$$t=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kb}}{\cosh\kappa b+\frac{\mathrm{i}}{2}(\kappa/k-k/\kappa)\sinh\kappa b}.$$

两侧波数相同, 所以 $T=|t|^2$. 利用 $\cosh^2 s=1+\sinh^2 s$ 和 $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$, 得

$$T=\left[1+\frac{V_0^2\sinh^2(\kappa b)}{4E(V_0-E)}\right]^{-1}. \tag{6.1}$$

它对有限 b 为正, $b\to 0$ 时 $T\to 1$. 单独实指数的流为零, 但 $A\mathrm{e}^{\kappa x}+B\mathrm{e}^{-\kappa x}$ 的交叉项给 $J=-2\hbar\kappa\,\mathrm{Im}(A^*B)/m$, 可以承载与两侧相同的净流. 不能从禁止区的实波数变虚就断言势垒内部没有流. 厚势垒 $\kappa b\gg 1$ 下, $\sinh^2\kappa b\simeq \mathrm{e}^{2\kappa b}/4$, 因而 $T\simeq 16E(V_0-E)\mathrm{e}^{-2\kappa b}/V_0^2$. 指数依赖是隧穿对厚度特别敏感的原因.



矩形势垒示意; 图中长度和高度任取, 概率由匹配方程决定.

隧穿没有让粒子获得额外能量. 静态势中入射和透射有同一个 E. 禁止区内不能沿用经典动能 $mv^2/2$ 来给某条轨迹赋予负数; 波函数的指数解属于新的运动描述. 在 $E>V_0$ 情形, 中间波数实, 相同匹配给含 $\sin^2(qb)$ 的透射率, $qb=n\pi$ 时有完全透射, 这是共振而非能量从势垒中消失.

7 谐振子与 Gaussian 波包

7.1 升降算符与能级

在势能极小点附近, Taylor 展开的一次项为零, 二次项通常主导, 因而出现 $V(x)=m\omega^2x^2/2$, $\omega>0$. 高次项小才允许此近似; 分子振动和局部束缚常因此近似为谐振子. 定义

$$a=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x+\frac{\mathrm{i}p}{\sqrt{2m\hbar\omega}},\qquad a^\dagger=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x-\frac{\mathrm{i}p}{\sqrt{2m\hbar\omega}}.$$

在共同的光滑快速下降定义域, $[x,p]=\mathrm{i}\hbar$ 给 $[a,a^\dagger]=1$, 而 $H=\hbar\omega(a^\dagger a+1/2)$. 令 $N=a^\dagger a$, 则对归一态有 $\langle N\rangle=\|a\psi\|^2\geq 0$. 对易式 $[N,a]=-a$, $[N,a^\dagger]=a^\dagger$ 表示 a 降低、$a^\dagger$ 升高本征值一个单位.

若 $N|\nu\rangle=\nu|\nu\rangle$ 且 ν 有限, 连续降阶后的非零态必须保持非负本征值. 降阶范数平方依次含 $\nu,\nu-1,\nu-2,\ldots$; 如果 ν 不是非负整数, 在某一步会出现负范数平方. 因而序列必须终止于 $a|0\rangle=0$, 并有 $\nu=n=0,1,\ldots$. 对标准实线谐振子自伴实现, 这些态构成完整基; 完备性是 Hermite 函数的 L^2 性质, 不由仅有对易式的形式代数自动保证.

基态方程 $a\psi_0=0$ 是 $\psi_0'=-m\omega x\psi_0/\hbar$, 所以

$$\psi_0(x)=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\mathrm{e}^{-m\omega x^2/(2\hbar)},\qquad E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).$$

由 $|n\rangle=(a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$ 构造激发态, 可逐次验证 $a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle$, $a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle$. 能量间隔相等源自升降算符代数; 基态能量非零源自 H 中的 $1/2$.

7.2 位置、动量与期望值

反解得到 $x=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a+a^\dagger)$ 和 $p=-\mathrm{i}\sqrt{m\hbar\omega/2}(a-a^\dagger)$. 在 $|n\rangle$ 中, 单个升降算符的期望值为零. 展开 x^2 后, a^2 和 $(a^\dagger)^2$ 也把态移到正交的能级; 只有 $aa^\dagger$ 和 $a^\dagger a$ 留下:

$$\langle x^2\rangle_n=\frac{\hbar}{m\omega}\left(n+\frac{1}{2}\right),\qquad \langle p^2\rangle_n=m\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).$$

所以 $\Delta x\Delta p=\hbar(n+1/2)$, 仅基态在这些能量本征态中达到 $\hbar/2$. 平均动能与势能各为 $E_n/2$, 但不是说每次测量都得到这两个平均值.

7.3 自由 Gaussian 的扩散

给宽度参数 $a>0$ 的初态 $\psi(x,0)=(2\pi a^2)^{-1/4}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$. 自由演化在波数表象中把每个分量乘以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k^2t/(2m)}$. 第 4 章已算初态波数振幅为 $(2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 因而需计算 $\int\exp[-(a^2+\mathrm{i}\hbar t/(2m))k^2+\mathrm{i}kx]\,\mathrm{d}k$. 对 $\operatorname{Re}A>0$ 的 Gaussian 积分为 $\sqrt{\pi/A}\exp[B^2/(4A)]$; 它从实正 A 的积分经解析延拓成立. 取 $A=a^2+\mathrm{i}\hbar t/(2m)$、$B=\mathrm{i}x$ 代入. 记 $\tau=\hbar t/(2ma^2)$, 得

$$\psi(x,t)=\frac{(2\pi a^2)^{-1/4}}{\sqrt{1+\mathrm{i}\tau}}\exp\left[-\frac{x^2}{4a^2(1+\mathrm{i}\tau)}\right],$$

平方根取与 $t=0$ 连续的分支. 取模平方得

$$\rho(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sqrt{1+\tau^2}}\exp\left[-\frac{x^2}{2a^2(1+\tau^2)}\right].$$

因此 $\Delta x(t)=a\sqrt{1+\tau^2}$, 而动量分布只有相位改变, $\Delta p(t)=\hbar/(2a)$ 保持不变. 这与不同动量分量具有不同速度相符. 初态不带线性相位时中心固定; 若乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}$, 中心变为 p_0t/m, 宽度保持同样演化.

初态达到不确定性最小值, 后来 $\Delta x\Delta p$ 变大. 量子演化没有违反不确定性关系: 它给下界, 并不要求所有时刻都取等. 演化还产生位置与动量的相关性, 仅用两个独立标准差不能完整描述波包.

8 态空间、测量与动力学

8.1 Dirac 记号和谱分解

前面的势阱问题已给出物理入口: 同一个制备可以用位置波函数描述, 也可以展开成各能量态的振幅; 能量测量的概率由相应振幅给出. 线性代数在这里整理的是这些可叠加的振幅和可改变振幅的操作. 换一套坐标不应改变制备或探测结果, 因而需要不绑在位置坐标上的记号.

位置波函数是态的一种表示. 态写为 $|\psi\rangle$, 读作 ket. 与它对应的 $\langle\psi|$ 读作 bra, 是把任意输入态映到复数内积的规则, 称为**线性泛函**. 内积为 $\langle\phi|\psi\rangle$. $\langle\psi|$ 对输入 ket 线性, 即保持加法和复数倍乘; 但从 $|\psi\rangle$ 到 $\langle\psi|$ 的对应是共轭线性的, 标量倍乘会变成其共轭. $|\psi\rangle$ 可在不同基中表示为不同的系数列, 物理态不会因换坐标而改变. 外积 $|u\rangle\langle v|$ 是算符: 它作用于 $|\psi\rangle$ 后得到 $|u\rangle\langle v|\psi\rangle$.

先考虑有限维复内积空间, 避免无界定义域问题. 厄米矩阵有一个本征向量, 因为其特征多项式在复数域有根. 本征值为实, 如第 4 章所证. 若 u 是归一化本征向量, $u^{\perp}$ 在 A 下不变: 对 $v\perp u$, $\langle u|Av\rangle=\langle Au|v\rangle=0$. 对维数归纳, 便得到正交归一本征基 $|u_n\rangle$. 所以

$$I=\sum_n|u_n\rangle\langle u_n|,\qquad A=\sum_n a_n|u_n\rangle\langle u_n|.$$

如果有简并, 同一本征值的所有本征向量组成子空间, 用其投影 P_a 统一写 $A=\sum_a aP_a$.

对归一态, Born 测量规则为 $\Pr(A=a)=\langle\psi|P_a|\psi\rangle=\|P_a\psi\|^2$. 理想投影测量后, 若结果 a 发生且概率非零, 条件态为 $P_a|\psi\rangle/\|P_a\psi\|$. 简并时不指定简并子空间内某一个任意基向量; 测量 A 本身只确定子空间. 更一般的测量可以不同于投影测量, 本册这一节只使用理想投影模型.

8.2 相容性与同时本征基

若 A,B 是对易的有限维厄米算符, 对 A 的本征子空间 V_a, 有 $A(Bv)=B(Av)=aBv$, 所以 B 保持 V_a. 在每个 V_a 内将 B 厄米对角化, 可得到同时本征基. 若 A 本征值不简并, V_a 是一维, 所以每个 A 本征向量已是 B 本征向量.

对易是*存在*同时基的条件, 不等于任意两个给定本征向量都相同. 连续谱和无界算符的情形须使用适当的谱投影相容性, 不能仅凭某个稠密子域上的形式 $[A,B]=0$ 断言强对易.

8.3 幺正演化和期望值方程

有限维且 H 定常, 令 $U(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$. 逐本征态定义指数, 便有 $U^\dagger U=I$, 所以演化保持内积和所有态的范数. 它也说明两个态若受同一 Hamilton 算符演化, 重叠 $\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle$ 不变. 位置概率密度可能分离, 复内积仍可以保持不变.

对于显含时间的观测量 $A(t)$,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle A\rangle &= \langle\dot\psi, A\psi\rangle+\langle\psi, \dot A\psi\rangle+\langle\psi, A\dot\psi\rangle\\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle[H,A]\rangle+\left\langle\frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle.\end{aligned}$$

对 $p^2/(2m)+V(x)$ 和合适光滑态, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle x\rangle=\langle p\rangle/m$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle p\rangle=-\langle V'(x)\rangle$. 这就是 Ehrenfest 关系. 一般 $\langle V'(x)\rangle\neq V'(\langle x\rangle)$, 因而平均位置不总是精确满足经典轨道方程. 二次势因力为线性函数而使两者相同.

注 如果 $H(t)$ 在不同时刻不对易, $U(t)$ 不能简单写成 $\exp[-\mathrm{i}\int_0^t H(s)\,\mathrm{d}s/\hbar]$. 需要时间排序或直接解矩阵微分方程. 这条限制在驱动二态和含时微扰中会再次出现.

9 自旋与二态系统

9.1 自旋二分之一

Stern–Gerlach 实验中的分束表明某些内禀角动量的分量取离散值. 自旋不是一个有确定表面速度的经典小球自转模型; 它是独立于轨道坐标的量子自由度. 对自旋 $1/2$, 选 S_z 本征基 $|+\rangle,|-\rangle$, 本征值为 $\pm\hbar/2$. 任意归一纯态是 $\alpha|+\rangle+\beta|-\rangle$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$.

三种自旋分量可表示为 $S_j=(\hbar/2)\sigma_j$, 其中

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_y=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix},\quad \sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

令 ϵ_{ijk} 为 Levi–Civita 符号: $\epsilon_{123}=1$, 交换任意两指标变号, 重复指标时为零. 直接矩阵乘法给 $\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}I+\mathrm{i}\sum_k\epsilon_{ijk}\sigma_k$, 所以 $[S_i,S_j]=\mathrm{i}\hbar\sum_k\epsilon_{ijk}S_k$. 对 S_z 确定的态, S_x,S_y 一般不确定. 例如 $|+\rangle$ 中 $\langle S_x\rangle=0$, 但 $\langle S_x^2\rangle=\hbar^2/4$, 所以 $\Delta S_x=\hbar/2$, 不是零.

对单位向量 $\boldsymbol{n}=(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$, 沿该方向的自旋是 $S_{\boldsymbol n}=\boldsymbol n\cdot\boldsymbol S$. $+\hbar/2$ 本征态可取 $|\boldsymbol n,+\rangle=\cos(\theta/2)|+\rangle+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)|-\rangle$. 代入 $\boldsymbol n\cdot\boldsymbol\sigma$ 验证其本征值为 1. 从 z 向上态测量沿 $\boldsymbol n$ 自旋, 向上概率为 $\cos^2(\theta/2)$.

9.2 一般二态 Hamilton 算符

二态不是 “只有两个可能的纯态”, 而是态空间维数为二. 厄米 2×2 矩阵有四个实参数, 可唯一写为 $H=E_cI+\boldsymbol h\cdot\boldsymbol\sigma$, $\boldsymbol h\in\mathbb{R}^3$. 由于 $(\boldsymbol h\cdot\boldsymbol\sigma)^2=|\boldsymbol h|^2I$, 本征值为 $E_c\pm|\boldsymbol h|$. 假定 $E_c,\boldsymbol h$ 不随时间改变. 指数的偶次、奇次项分开

求和, 得

$$U(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_c t/\hbar}\left[\cos\frac{|\boldsymbol{h}|t}{\hbar}I-\mathrm{i}\sin\frac{|\boldsymbol{h}|t}{\hbar}\frac{\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{|\boldsymbol{h}|}\right],$$

$\boldsymbol{h}=0$ 时按连续极限取 $U=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_c t/\hbar}I$. 公共能量 E_c 只贡献整体相位, 能级差 $2|\boldsymbol{h}|$ 决定可观测振荡.

例题 9.1 在正交基 $|L\rangle,|R\rangle$ 中, $H=E_cI-\Delta\sigma_x$, $\Delta>0$. 初态 $|L\rangle$. 求在时间 t 测得 $|R\rangle$ 的概率.

解答. 演化给 $|\psi(t)\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_c t/\hbar}[\cos(\Delta t/\hbar)|L\rangle+\mathrm{i}\sin(\Delta t/\hbar)|R\rangle]$, 所以 $P_R(t)=\sin^2(\Delta t/\hbar)$. 能量本征态为 $(|L\rangle\pm|R\rangle)/\sqrt{2}$, 初态同时包含两者. 转移不是沿某条指定经典路径发生; 它由两个本征态的相对相位产生. □

加入不对称项 $\epsilon\sigma_z$ 后, 令 $\Omega=\sqrt{\Delta^2+\epsilon^2}/\hbar$, 转移概率为 $P_R=\Delta^2\sin^2(\Omega t)/(\Delta^2+\epsilon^2)$. 概率振荡的角频率为 2Ω, 周期 π/Ω, 最大值为 $\Delta^2/(\Delta^2+\epsilon^2)$. 能级失谐会阻止完全转移, 这从演化矩阵的非对角元直接得到. 磁共振和氨分子二态模型使用同一代数, 但具体的 $\boldsymbol{h}$ 须从各自物理相互作用识别.

10 角动量与中心势

10.1 角动量代数

轨道角动量定义为 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{p}=-\mathrm{i}\hbar\nabla$. 在光滑函数的共同定义域, 利用 $[x_i,p_j]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$ 逐项展开, 可得 $[L_x,L_y]=\mathrm{i}\hbar L_z$ 及循环式. $L^2=L_x^2+L_y^2+L_z^2$ 与三个分量都对易. 因而可选 L^2,L_z 共同本征态. 以下对一般角动量 $\boldsymbol{J}$ 使用同一代数.

设 $J^2|j,m\rangle=\hbar^2 j(j+1)|j,m\rangle$, $J_z|j,m\rangle=\hbar m|j,m\rangle$. 初始可把 J^2 本征值写为非负参数 $\hbar^2\lambda$; 下面的终止条件说明 $\lambda=j(j+1)$ 的来源. 定义 $J_\pm=J_x\pm\mathrm{i}J_y$, 则 $[J_z,J_\pm]=\pm\hbar J_\pm$ 且 $[J^2,J_\pm]=0$. 升降只改变 m, 不改变 J^2.

由 $J_-J_+=J^2-J_z^2-\hbar J_z$ 和 $J_+J_-=J^2-J_z^2+\hbar J_z$, 范数平方为 $\hbar^2[\lambda-m(m\pm1)]$. 它必须非负, 所以 m 不能无限升降. 若最高和最低值为 m_+,m_-, 终止给 $\lambda=m_+(m_++1)=m_-(m_--1)$. 正常的非零表示解为 $m_-=-m_+$; 记 $m_+=j\geq0$. 两端之间的整数步数为 $2j$, 因而 j 为非负整数或半整数, $m=-j,-j+1,\dots,j$. 归一化系数为

$$J_\pm|j,m\rangle=\hbar\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\,|j,m\pm1\rangle.$$

这是角动量量子数和系数的代数推导, 不能仅从“整数轨道圈数”推出自旋半整数.

10.2 球谐函数与径向方程

以下 μ 表示相对运动的约化质量, 固定中心单粒子时取粒子质量; 两体约化在下一章展开. 对于轨道角动量, 球坐标中 $L_z=-\mathrm{i}\hbar\partial_\phi$, 所以 L_z 本征函数的方位因子为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$. 位置波函数对 $\phi\mapsto\phi+2\pi$ 单值, 强制 m 为整数. 因而轨道角动量的 $j=\ell$ 也为整数. 角向本征函数称为球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$, 归一化为 $\int|Y_{\ell m}|^2\,\mathrm{d}\Omega=1$, $\mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$. 这与自旋量子数的半整数可能性并不冲突, 因为自旋不以这种单值标量角函数表示.

若 $V=V(r)$, 三维方程分离为 $\psi=R(r)Y_{\ell m}$. 使用 $\nabla^2=r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r)-L^2/(\hbar^2 r^2)$, 得

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(R''+\frac{2}{r}R'\right)+\left[V(r)+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}\right]R=ER.$$

取 $u=rR$, 一阶导数项消失:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}u''+\left[V(r)+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}\right]u=Eu,\qquad r>0. \tag{10.1}$$

归一化是 $\int_0^\infty |u|^2\,\mathrm{d}r=1$, 不是 $\int|R|^2\,\mathrm{d}r=1$. 对通常正则中心势, 物理边界为 $u(0)=0$. 额外的离心项把三维问题化为半轴上的有效一维问题. 它不能与全实线的任意一维势阱混同.

10.3 角动量合成

对两个独立系统, $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}^{(1)}+\boldsymbol{J}^{(2)}$, 不同系统的分量对易, 所以总角动量仍满足同一代数. 乘积基 $|j_1,m_1\rangle\otimes|j_2,m_2\rangle$ 使 J_z 本征值为 $\hbar(m_1+m_2)$, 但一般不是 J^2 本征态.

两个自旋 $1/2$ 的最高总磁量子数态是 $|{+}{+}\rangle$, $j=1,m=1$. 用 J_- 降阶, 得三重态 $|1,0\rangle=(|{+}{-}\rangle+|{-}{+}\rangle)/\sqrt{2}$, $|1,-1\rangle=|{-}{-}\rangle$. 剩下的正交态是 $|0,0\rangle=(|{+}{-}\rangle-|{-}{+}\rangle)/\sqrt{2}$, 直接验证被 J_z 和 $J_\pm$ 湮灭. 四维空间分为三维 $j=1$ 和一维 $j=0$ 子空间.

又因为 $J^2=(J^{(1)})^2+(J^{(2)})^2+2\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}$, 若相互作用为 $\lambda\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}$, 两类态的能量移分别为 $\lambda\hbar^2/4$ 与 $-3\lambda\hbar^2/4$. 这给自旋耦合的分裂, 不需要对原来的 4×4 矩阵盲目求特征多项式.

11 氢原子的量子化

11.1 两体约化与尺度

电子和原子核都可运动. 设质量为 m_e,M, 质心坐标为 $\boldsymbol{X}=(m_e\boldsymbol{r}_e+M\boldsymbol{r}_N)/(m_e+M)$, 相对坐标为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_e-\boldsymbol{r}_N$. 对只依赖相对坐标的相互作用, 动能分为质心项和相对项:

$$H=\frac{P^2}{2(m_e+M)}+\frac{p^2}{2\mu}-\frac{g}{r},\quad \mu=\frac{m_eM}{m_e+M},\quad g=\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}.$$

这里使用 SI 库仑常数; 官方作业的 Gaussian 单位中写 $g=Ze^2$. 两种写法不能混用. 对氢 $Z=1$, 且 $M\gg m_e$, 所以 μ 接近 m_e, 但谱线精密计算不能永远忽略差别.

定义长度 $a_Z=\hbar^2/(\mu g)$, 它使动能尺度 $\hbar^2/(\mu a_Z^2)$ 和势能尺度 g/a_Z 相当. 这个量纲估计说明原子大小的来源, 还没有得到精确能级. 精确量子化须解径向方程和两端边界.

11.2 径向级数与能量

束缚态 $E<0$, 设 $\kappa=\sqrt{-2\mu E}/\hbar$, $\rho=2\kappa r$, $\eta=\mu g/(\hbar^2\kappa)$. 式(10.1)变为

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}+\left[-\frac14+\frac{\eta}{\rho}-\frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right]u=0.$$

在零附近, 标准三维 Coulomb 实现取 $u(0)=0$, 正则解为 $\rho^{\ell+1}$; $\ell=0$ 时另一支常数虽然半轴平方可积, 仍被此边界

排除. 在无穷处, 可积解含 $\mathrm{e}^{-\rho/2}$. 因而写 $u=\rho^{\ell+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}F(\rho)$. 代入并除掉公共因子后,

$$\rho F''+(2\ell+2-\rho)F'+(\eta-\ell-1)F=0.$$

设 $F=\sum_{s\ge 0}c_s\rho^s$, 比较 ρ^s 系数得到 $c_{s+1}=(s+\ell+1-\eta)c_s/[(s+1)(s+2\ell+2)]$.

若级数不终止, 大 s 时 $c_{s+1}/c_s\sim 1/s$, 正则解是参数 $A=\ell+1-\eta$、$B=2\ell+2$ 的合流超几何函数, 增长项系数含 $1/\Gamma(A)$. 除非 A 为零或负整数, 它包含 e^{ρ} 增长项, 使 u 无法平方可积. 避免这一项需要分子在某个 $s=n_r$ 处为零, 即 $\eta=n_r+\ell+1=:n$. 因而 $n=1,2,\ldots$, $\ell=0,1,\ldots,n-1$, 且

$$E_n=-\frac{\mu g^2}{2\hbar^2 n^2},\qquad u_{n\ell}\propto r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-r/(na_Z)}L^{2\ell+1}_{n-\ell-1}\!\left(\frac{2r}{na_Z}\right).$$

这里 L 表示关联 Laguerre 多项式; 多项式形式正是有限递推的结果. 非终止解的增长判据可由上述方程的合流超几何大参数渐近验证, 不是仅凭 “大 s 像指数” 对任意级数作一般定理. 正则起点和可积终点共同排除其他能量.

11.3 基态分布和维里关系

氢样原子基态为 $\psi_{100}=(\pi a_Z^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a_Z}$. 位置密度 $|\psi|^2$ 在 $r=0$ 最大, 但半径落在 $[r,r+\mathrm{d}r]$ 的概率为 $4r^2\mathrm{e}^{-2r/a_Z}\,\mathrm{d}r/a_Z^3$. 对其取导, 得最可能的半径是 a_Z. 密度最大位置与半径分布最大值不同, 原因是球壳体积随 r^2 增长.

用 $\int_0^\infty r^s\mathrm{e}^{-\lambda r}\,\mathrm{d}r=s!/\lambda^{s+1}$, 得 $\langle r\rangle=3a_Z/2$, $\langle r^2\rangle=3a_Z^2$, $\langle 1/r\rangle=1/a_Z$. 若核半径 $R\ll a_Z$, 核内概率约为 $4R^3/(3a_Z^3)$, 忽略指数的相对误差为 $O(R/a_Z)$.

取伸缩生成元 $D=(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}+\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})/2$. 在适当束缚态定义域,$[D,H]=\mathrm{i}\hbar(2T-\boldsymbol{r}\cdot\nabla V)$. 定态中任意无显含时算符的期望值不变, 所以 $2\langle T\rangle=\langle\boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$. 对 $V=-g/r$, 有 $\boldsymbol{r}\cdot\nabla V=g/r=-V$, 因而 $\langle T\rangle=-\langle V\rangle/2=-E$. 此关系检验符号和能量尺度, 不证明电子沿一条 Bohr 圆轨道运动.

12 复合系统、纠缠与全同粒子

12.1 张量积和纠缠

两个系统的联合态空间不是把维数相加, 而是张量积 $\mathcal{H}_A\otimes\mathcal{H}_B$. 若两侧基为 $|i\rangle_A$ 和 $|j\rangle_B$, 联合基为 $|i\rangle_A\otimes|j\rangle_B$, 一般归一态 $|\Psi\rangle=\sum_{ij}c_{ij}|i,j\rangle$, $\sum_{ij}|c_{ij}|^2=1$. 两个二态系统有四个基向量, 四个复系数在归一化后描述联合纯态.

只作用在 A 上的算符为 $A\otimes I_B$, 它在不同 B 分量中使用同一个 A. 若不存在 $|\alpha\rangle\otimes|\beta\rangle$ 的乘积表达, 纯态称为纠缠态. 例如 $|\Psi\rangle=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$. 假定它能写为 $(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes(c|0\rangle+d|1\rangle)$, 则要求 ac,bd 非零而 ad,bc 为零, 彼此矛盾. 因而它不能分解.

在该态中测量 A 的 z 基, 结果 0 和 1 概率各半; 给定 A 结果 0, B 结果确定为 0. 这说明关联, 并不允许 A 主动选择其随机测量结果来发送信息. 忽略 A 的结果时, B 仍有相同的一半一半分布.

12.2 约化密度算符

记 Tr 为在任意正交归一基上的对角矩阵元之和, 称为迹. 纯态密度算符是 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, 统计混合则为 $\rho = \sum_s p_s|\psi_s\rangle\langle\psi_s|$, $p_s \geq 0$, $\sum_s p_s = 1$. 它满足 $\rho \geq 0$, $\mathrm{Tr}\,\rho = 1$, 期望值写为 $\mathrm{Tr}(\rho A)$. 混合态表示对制备结果或其他子系统未保留的信息, 一般不能用单个波函数代替.

联合纯态中只观测 A 时, 定义 $\rho_A = \mathrm{Tr}_B\,\rho_{AB}$, 矩阵元为 $(\rho_A)_{ii'} = \sum_j c_{ij}c^*_{i'j}$. 这样 $\langle\Psi|A\otimes I|\Psi\rangle = \mathrm{Tr}(\rho_A A)$. 对上面的纠缠态, $\rho_A = I/2$, 虽然联合态纯, 单个子系统的约化态混合. 相反,$(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 的纯态密度矩阵有非零非对角元, 与 $I/2$ 不同; 在 x 基测量即可区别.

12.3 交换对称性

全同粒子的内禀属性相同, 用标签 1、2 不能增加可测的物理差别. 交换算符 P_{12} 把 $\psi(x_1, x_2)$ 变为 $\psi(x_2, x_1)$, 满足 $P_{12}^2 = I$. 标准三维非相对论量子理论中, 玻色子用对称态, 费米子用反对称态. 自旋与统计的联系是更深的相对论量子场论结论; 本册把相应交换规则作为物理输入, 不从 $P^2 = I$ 独自证明它.

两个正交单粒子态 a, b 的规范化联合态为

$$|a, b\rangle_\pm = \frac{|a\rangle\otimes|b\rangle \pm |b\rangle\otimes|a\rangle}{\sqrt{2}}.$$

若 $a = b$, 反对称式为零, 无法归一化, 因而两个全同费米子不能占据同一个完整单粒子态. 空间波函数相同但自旋不同, 不属于同一完整态, 可以占据同一空间轨道. 对电子的总态, 空间对称态须与反对称自旋单态搭配, 空间反对称态须与对称自旋三重态搭配, 使总态反对称.

例题 12.1 两个无相互作用、无自旋的全同粒子在同一无限深势阱中. 单粒子能量为 $E_n = n^2E_1$. 比较两玻色子与两费米子的最低总能量.

解答. 玻色子可共同占据 $n = 1$, 所以总能量 $2E_1$. 无自旋费米子必须占据两个不同单粒子态, 最低选择 $n = 1, 2$, 反对称归一态为 $(u_1(x_1)u_2(x_2) - u_2(x_1)u_1(x_2))/\sqrt{2}$, 总能量 $5E_1$. "无自旋" 是本数学模型的限制; 对真实自旋 1/2 电子, 可以用相反自旋占据同一空间基态, 最低能量就不同. □

13 变分原理与非简并微扰

13.1 变分上界

许多势无法解析求解. 近似方法的目标是用已知可解模型得到有条件、可检验的估计. 若自伴 H 下界为离散基态 E_0, 用完备本征基展开归一试探态 $\psi = \sum_n c_n u_n$, 得 $\langle H\rangle = \sum_n |c_n|^2E_n \geq E_0\sum_n |c_n|^2 = E_0$. 连续谱贡献也高于谱下界, 用谱测度可得到相同不等式. 因而试探态给基态能量的上界; 试探族越小, 最优化结果未必越准确.

取谐振子 Hamilton 算符和宽度为 a 的 Gaussian 试探态. 前文已算 $\langle x^2\rangle = a^2$, $\langle p^2\rangle = \hbar^2/(4a^2)$, 所以 $E(a) = \hbar^2/(8ma^2) + m\omega^2a^2/2$. 求导令零给 $a^2 = \hbar/(2m\omega)$, 最小值 $\hbar\omega/2$. 此次恰等于精确基态, 因为试探族包含真正基态;

对一般势并不保证取等.

变分法的参数控制形状, 不是新的物理可观测量. 在实际问题中应先满足边界与归一化, 再优化; 不满足算符定义域的尖锐函数可能导致动能发散, 不能只算势能后报告一个很低的数.

13.2 非简并微扰展开

设 $H(\lambda)=H_0+\lambda W$, W 厄米. 假定 $E_n^{(0)}$ 是孤立非简并本征值, 且在所讨论 λ 邻域有足够光滑的本征对. 这是应用前提, 并非任意小系数都自动保证级数收敛. 写

$$E_n=E_n^{(0)}+\lambda E_n^{(1)}+\lambda^2E_n^{(2)}+\cdots,\quad |n\rangle=|n^{(0)}\rangle+\lambda|n^{(1)}\rangle+\cdots.$$

固定相位和尺度为中间归一化 $\langle n^{(0)}|n\rangle=1$, 因而 $\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle=0$. 最后若计算概率须再归一化全态.

比较本征方程的一阶系数: $(H_0-E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle=-(W-E_n^{(1)})|n^{(0)}\rangle$. 左乘 $\langle n^{(0)}|$ 给 $E_n^{(1)}=W_{nn}$. 左乘不同 m 的本征 bra, 得

$$|n^{(1)}\rangle=\sum_{m\neq n}\frac{W_{mn}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle.$$

这里 $W_{mn}=\langle m^{(0)}|W|n^{(0)}\rangle$. 二阶方程左乘 $\langle n^{(0)}|$ 后, 中间归一化消去一阶能量乘态修正项, 得

$$E_n^{(2)}=\sum_{m\neq n}\frac{|W_{mn}|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}.$$

有限维中求和自动有限; 无限维中需要求和收敛及相应算符条件, 有连续谱时还需积分. 对基态, 所有分母负, 二阶能量修正非正. 这为计算提供符号检查.

13.3 扰动大小与一个算例

重要的单通道混合诊断是 $|\lambda W_{mn}/(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})|$, 不是仅看 $|\lambda|$. 多通道时还应检查 $\lambda^2\sum_{m\neq n}|W_{mn}|^2/(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})^2\ll 1$ 或相应连续谱积分; 每个小比值不自动保证总态修正小. 当两个能级很近, 很小的矩阵元也会造成大混合, 应使用下一章的简并或近简并处理.

例题 13.1 谐振子加上弱线性势 $\lambda f x$, 求基态能量到二阶并与精确解比较.

解答. 基态的 $\langle x\rangle=0$, 一阶修正为零. $x=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a+a^\dagger)$ 只把 $|0\rangle$ 连到 $|1\rangle$. 因而二阶修正为 $|f\langle 1|x|0\rangle|^2/(E_0^{(0)}-E_1^{(0)})=-f^2/(2m\omega^2)$. 配方可得

$$\frac12 m\omega^2x^2+\lambda fx=\frac12 m\omega^2\left(x+\frac{\lambda f}{m\omega^2}\right)^2-\frac{\lambda^2f^2}{2m\omega^2}.$$

所以精确基态能量为 $\hbar\omega/2-\lambda^2f^2/(2m\omega^2)$, 与微扰一致. 这里二阶以后能量修正为零, 因为势的变化只平移中心并加常数, 不是一般扰动都如此. □

14 简并微扰与能级分裂

14.1 简并子空间中的对角化

若 H_0 有多维本征子空间 $\mathcal{D}$, 非简并公式会出现零分母. 在一阶方程上用完整 E_0 本征空间投影 P 投到 $\mathcal{D}$, 左边 $P(H_0-E_0)=0$, 因而 $PWP|\chi\rangle=E^{(1)}|\chi\rangle$. 零阶态不应事先任取, 而要选 W 在简并子空间内的本征向量. 首先对角化一个较小的厄米矩阵, 才能决定一阶分裂与正确起始态.

例题 14.1 $H_0=\mathrm{diag}(E_0,E_0,E_3)$, $E_3\neq E_0$. 微扰在前两维为 $\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & a \end{pmatrix}$, $b=|b|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\neq 0$. 求一阶能量和零阶态.

解答. 特征方程是 $(a-w)^2-|b|^2=0$, 所以 $w_\pm=a\pm|b|$. 对应归一向量可取 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}|1\rangle\pm|2\rangle)/\sqrt{2}$, 能量为 $E_0+\lambda(a\pm|b|)+O(\lambda^2)$. 与第 3 态的耦合先在子空间外修正中出现, 由非零能隙 E_0-E_3 控制. 当 E_3 也接近 E_0, 应把它一并纳入近简并空间. □

若 PWP 仍有简并, 一阶没有完全区分态. 可以进一步研究二阶有效算符 $PWQ(E_0-QH_0Q)^{-1}QWP$, $Q=I-P$. 此式要求补空间上对应逆算符存在, 不可在仍有零能隙时直接取逆. 一阶未分裂不等于扰动完全没有作用.

14.2 自旋轨道耦合

在固定 n,ℓ 的氢样子空间, 考虑 $W=\xi(r)\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}$. 若径向矩阵元已知, 用总角动量 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{S}$ 对角化角向部分最自然. L^2,S^2,J^2,J_z 相容, 而 L_z,S_z 通常分别不守恒.

利用 $2\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}=J^2-L^2-S^2$, 自旋 $1/2$ 时, $j=\ell+1/2$ 的角向本征值为 $\hbar^2\ell/2$, $j=\ell-1/2$ 为 $-\hbar^2(\ell+1)/2$. 后者只在 $\ell\geq 1$ 存在. 所以一阶能量移为对应角向值乘 $\langle\xi(r)\rangle_{n\ell}$. 这清楚分开了径向积分与角动量代数; 尚未求径向积分时, 不能把系数写成一个虚构数值.

氢精细结构还包含相对论动能修正与 Darwin 项, 并非仅有自旋轨道耦合. 完整结果的推导需这些有效 Hamilton 算符及其适用阶数; 本册此处完成角向分裂方法, 完整精细结构计算留作来源中的 8.06 第 2 章对应专题, 覆盖表标为尚未完整重编. 这样不会把“一个分裂项已算”误记成“整套精细结构已推导”.

14.3 弱场 Zeeman 效应

弱外磁场相对于精细结构能隙很小, 仍可用 $|n,\ell,j,m_j\rangle$ 为零阶态. 残余简并中,H_Z 与 L^2,J_z 对易, 所以不同 ℓ,m_j 不混合; 相同 ℓ,m_j 的其他 j 分量由非零精细结构能隙分开. 忽略核磁矩, 电子磁扰动为 $H_Z=\mu_B B(L_z+2S_z)/\hbar$, $\mu_B=e\hbar/(2m_e)>0$, 磁场沿 z 轴. 正号来自电子磁矩为负且能量为 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$.

在固定 $j>0$ 的单个不可约角动量空间, 向量算符满足 $[J_i,V_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}V_k$. 标准投影性质给 $P_j\boldsymbol{S}P_j=c_j\boldsymbol{J}$, 其中 c_j 与 m_j 无关. 两侧点乘 $\boldsymbol{J}$ 并利用固定 J^2, 就由 $\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}$ 确定 c_j. 因此向量算符 $\boldsymbol{S}$ 的对角期望沿 $\boldsymbol{J}$ 的方向, 比例由 $\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}$ 决定. 取 $2\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}=J^2+S^2-L^2$, 得

$$\langle S_z\rangle=\hbar m_j\frac{j(j+1)+s(s+1)-\ell(\ell+1)}{2j(j+1)}.$$

其比例关系是固定 j 空间中的向量投影性质, 可由角动量升降矩阵元验证; 这里引用此明确性质, 不把它视为对任意向量场成立. 因而 $\Delta E_Z=\mu_B B g_j m_j$, 其中 $g_j=1+[j(j+1)+s(s+1)-\ell(\ell+1)]/[2j(j+1)]$, $s=1/2$. 若磁场超过精细结构尺度, 固定 j 近似失效, 需换用更适合的基并重新对角化. 使用公式必须先比较能隙.

15 含时微扰与绝热演化

15.1 相互作用表象与跃迁幅

设 $H(t)=H_0+\lambda W(t)$, $H_0|n\rangle=E_n|n\rangle$. 写 $|\psi(t)\rangle=\sum_n c_n(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}|n\rangle$. 代入薛定谔方程, H_0 项与指数导数抵消, 得

$$\mathrm{i}\hbar\dot c_m(t)=\lambda\sum_n W_{mn}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}c_n(t).$$

若初态为 $|i\rangle$, 零阶取 $c_n=\delta_{ni}$. 代入右侧并从 0 到 t 积分, 得一阶跃迁幅

$$c_f^{(1)}(t)=-\frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar}\int_0^t W_{fi}(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{fi}s}\,\mathrm{d}s,\qquad \omega_{fi}=(E_f-E_i)/\hbar.$$

此时 $f\neq i$ 的概率最低阶为 $|c_f^{(1)}|^2$, 是 λ^2 阶, 不是 λ 阶. 只保留跃迁概率却不给初态概率作相应二阶修正, 总概率会轻微偏离 1; 这是截断误差, 不是精确动力学破坏幺正性.

15.2 共振与黄金规则的限制

若一段时间内 $W_{fi}(s)=w\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega s}$, 定义失谐 $\delta=\omega_{fi}-\omega$, 积分给

$$P_{i\to f}(t)\simeq\frac{4\lambda^2|w|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2(\delta t/2)}{\delta^2}.$$

$\delta=0$ 时取连续极限 $P\simeq\lambda^2|w|^2t^2/\hbar^2$. 它在长时间会大于 1, 说明一阶幅近似已超出适用范围; 不能把它当精确的永久增长规律. 对离散二态共振, 完整解产生有界的 Rabi 振荡.

若末态形成稠密连续谱, 记 $\operatorname{sinc}z=\sin z/z$ (零处连续取 1) . 状态密度和矩阵元在共振窄窗内变化缓慢, 积分中的 $sinc^2$ 核在长于相关时间且短于显著耗尽时间的窗口集中在能量守恒点. 分布意义下 $4\sin^2(\delta t/2)/\delta^2\to 2\pi t\delta_{\mathrm{D}}(\delta)$. 把末态求和换为能量积分, 得 Fermi 黄金规则, 单位时间的跃迁概率即跃迁率为 $\Gamma=(2\pi/\hbar)\lambda^2|W_{fi}|^2\rho_E(E_i+\hbar\omega)$. 此处 W_{fi} 指驱动的对应 Fourier 分量 w, 多个末态通道要分别加权求和或积分. ρ_E 按单位能量计数, 不能与按角频率的密度混用而漏掉 $\hbar$. 一个孤立的有限二态系统不满足连续谱条件, 不能直接用常数跃迁率描述全部时间.

15.3 绝热条件和 Berry 相位

令 $H(t)|n(t)\rangle=E_n(t)|n(t)\rangle$, 假定目标本征空间是一维, 与其余能级在整个路径上有非零间隙, 本征态及 Hamilton 算符足够平滑. 对 $m\neq n$, 对本征方程求导并左乘 $\langle m|$, 得 $\langle m|\dot n\rangle=\langle m|\dot H|n\rangle/(E_n-E_m)$. 展开态后, 非对角项因快速的能隙相位振荡而抵消. 一个常用的局部小量是

$$\frac{\hbar|\langle m|\dot H|n\rangle|}{|E_n-E_m|^2}\ll 1.$$

它是有用的诊断, 不是不加全程光滑性、间隙和时间积累条件就成立的充分定理. 特别在避免交叉的最小能隙处, 要检查最差情况.

忽略跃迁后, 从 n 态出发的近似解为

$$|\psi(t)\rangle \simeq \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t E_n(s)\,\mathrm{d}s\right] \mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma_n(t)}|n(t)\rangle, \quad \gamma_n(t) = \mathrm{i}\int_0^t \langle n(s)|\dot{n}(s)\rangle\,\mathrm{d}s.$$

归一化导数保证 $\langle n|\dot{n}\rangle$ 纯虚, 所以 γ_n 实. 第一项是动力学相位, 第二项是几何相位. 变换 $|n\rangle \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(t)}|n\rangle$ 会把 γ_n 改变 $-\chi(t)+\chi(0)$, 恰好抵消本征态相位变化. 对闭合参数回路, 若采用周期规范 $|n(T)\rangle = |n(0)\rangle$, Berry 相位就是 $\gamma_n(T)$ 模 2π. 对任意连续规范, 规范不变的闭环量应写为 $\gamma_{\mathrm{loop}} = \gamma_n(T) + \arg\langle n(0)|n(T)\rangle$ 模 2π, 两项的规范变化恰好抵消. 这个闭环量可以通过干涉读取, 不能把任意开路径下单独的 γ_n 当作规范不变观测量.

16 半经典近似与三维散射

16.1 WKB 的局部构造

定态一维方程为 $-\hbar^2 u''/(2m) + Vu = Eu$. 写 $u = \exp[\mathrm{i}S(x)/\hbar]$, 代入得到 $(S')^2 - \mathrm{i}\hbar S'' = 2m(E-V)$. 在允许区令 $p(x) = \sqrt{2m(E-V)} > 0$, 展开 $S = S_0 + \hbar S_1 + \cdots$. 零阶给 $S_0' = \pm p$, 一阶给 $2S_0'S_1' = \mathrm{i}S_0''$, 所以 $S_1 = (\mathrm{i}/2)\log p +$ 常数. 于是

$$u_\pm(x) \simeq \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \exp\left[\pm\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int^x p(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

$1/\sqrt{p}$ 不是装饰性的归一化, 它使单向流近似为常数. 近似要求 $\hbar|p'|/p^2 \ll 1$, 即动量在一段局部波长内变化小. 在 $E = V$ 的转折点,$p = 0$, 该式发散, 必须另作匹配.

在禁止区令 $\kappa(x) = \sqrt{2m(V-E)}/\hbar$, 两个局部解为 $\kappa^{-1/2}\exp(\pm\int\kappa\,\mathrm{d}x)$. 对一个平滑简单转折点, 将 $V-E$ 线性化后, 方程化为 Airy 方程. 其衰减解的允许区渐近包含 $\pi/4$ 相位. 两个简单转折点的束缚态匹配给 $\int_{x_1}^{x_2} p(x)\,\mathrm{d}x = \pi\hbar(n+1/2)$, $n = 0, 1, \ldots$. 这里明确使用 Airy 函数的标准渐近连接公式; 本册完成局部 WKB 展开, 没有在此证明 Airy 渐近理论. 硬墙或高阶转折点不能继续使用同一 $1/2$ 修正. 对右转折点 x_2 且右侧禁止, 标准 Airy 渐近给连接

$$\frac{C}{\sqrt{|p(x)|}}\exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_{x_2}^{x}|p(s)|\,\mathrm{d}s\right] \longleftrightarrow \frac{2C}{\sqrt{p(x)}}\sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(s)\,\mathrm{d}s + \frac{\pi}{4}\right].$$

左端同样连接. 两个允许区正弦要表示同一解, 两端 $\pi/4$ 合成 $\pi/2$, 给上式 $n+1/2$. 此处 $|p| = \sqrt{2m(V-E)}$, 与禁止区的 $\hbar\kappa$ 相同.

对谐振子, 转折点 $x_\pm = \pm\sqrt{2E/(m\omega^2)}$, 积分是椭圆面积的一半,$\int_{x_-}^{x_+}\sqrt{2mE - m^2\omega^2x^2}\,\mathrm{d}x = \pi E/\omega$. 因而 WKB 给 $E = \hbar\omega(n+1/2)$, 恰为精确能级. 这次取等来自二次势的特殊性, 不意味着 WKB 对任意最低能级都精确.

16.2 散射振幅和截面

短程势的三维弹性散射远处可写为 $u(\boldsymbol{r}) \simeq \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz} + f(\theta,\phi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$, 能量 $E = \hbar^2k^2/(2\mu)$. 入射波流密度是 $\hbar k/\mu$, 散射球面波的径向流最低阶是 $(\hbar k/\mu)|f|^2/r^2$. 在固体角 $\mathrm{d}\Omega$ 上乘球面面积 $r^2\,\mathrm{d}\Omega$, 再除入射流密度, 得 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = |f|^2$. 截面量纲为面积, 振幅 f 量纲为长度. 长程库仑势的渐近相位不同, 不能不加修正沿用此短程边界形式.

对中心势, 不同 ℓ 通道不混合. P_ℓ 表示勒让德多项式, 径向相移约定为 $u_\ell(r) \sim \sin(kr - \ell\pi/2 + \delta_\ell)$, 与自由正则波比较. 径向远区相对于自由解多一个相移 δ_ℓ, 弹性通道幺正性给 $S_\ell = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell}$. 用平面波的球谐展开, 可得

$$f(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\ell}\sin\delta_\ell\,P_\ell(\cos\theta), \quad \sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell}(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell.$$

总截面由勒让德多项式正交性积分得到: $\int_{-1}^{1} P_\ell P_{\ell'}\,\mathrm{d}z = 2\delta_{\ell\ell'}/(2\ell+1)$. 此处调用平面波的标准球谐展开, 详细相移求解与共振分析仍需对应径向边界问题.

16.3 Born 近似

自由外向 Green 函数为 $G(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = -\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$, 满足 $(\nabla^2 + k^2)G = \delta^{(3)}$. 这个负号可由在原点附近积分拉普拉斯检验. 将方程写成 $(\nabla^2+k^2)u = (2\mu/\hbar^2)Vu$, 得积分方程

$$u(\boldsymbol{r}) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}V(\boldsymbol{r}')u(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'.$$

第一 Born 近似在积分内部用入射波代替完整 u. 定义末态动量方向 $\boldsymbol{k}' = k\hat{\boldsymbol{r}}$. 远区 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'| \simeq r - \hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'$, 因而

$$f_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k}) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}'}V(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r', \quad |\boldsymbol{k}'| = |\boldsymbol{k}|.$$

所以散射测量与势能的 Fourier 变换相关. 这也说明短程、弱势或合适高能条件为什么有助于近似. 是否足够弱需比较下一次迭代或实际误差; 不能只看到 “势很小” 就保证在阈值和共振附近有效.

例题 16.1 短程 Gaussian 势 $V(r) = V_*\mathrm{e}^{-r^2/a^2}$, $a > 0$. 用 Born 近似求微分截面.

解答. 三维 Fourier 积分可分成三个一维 Gaussian, 得 $\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{e}^{-r^2/a^2}\,\mathrm{d}^3r = \pi^{3/2}a^3\mathrm{e}^{-a^2Q^2/4}$. 散射角 θ 对应 $Q = |\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'| = 2k\sin(\theta/2)$. 所以 $f_B = -\mu\sqrt{\pi}V_*a^3\mathrm{e}^{-a^2k^2\sin^2(\theta/2)}/(2\hbar^2)$, $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = \mu^2\pi V_*^2a^6\mathrm{e}^{-2a^2k^2\sin^2(\theta/2)}/(4\hbar^4)$. $\mu V_*a^2/\hbar^2$ 是本模型的无量纲势强诊断, 但具体误差还依赖 ka 及高阶迭代. □

17 8.04 作业 1 及独立解答

本章题面按 8.04 Spring 2016 Problem Set 1 中文转写, 发布于 2016 年 2 月 4 日, 截止 2016 年 2 月 11 日 17 时. 保留 7 题和全部子问. 原件由 MIT 课程组提供; 未取得官方解答. 以下均为 **AI 独立解答**. 第 1、2 题使用原题 Gaussian 单位, e^2 已经包含 SI 中相应库仑常数; 不直接将 SI 电荷数值代入这些式子.

习题 17.1 经典氢原子中, 电子绕固定质子作近圆周运动. 原题给 $V = -e^2/r$, 库仑力大小 e^2/r^2, 及 Larmor 辐射功率 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t = -2e^2a^2/(3c^3)$. (a) 求每周损失能量 ΔE 与动能 K 之比, 说明何时可把轨道视为逐渐缩小的圆.

(b) 在半径 50 pm、1 pm、1 fm 时比较 v 与 c. (c) 从 50 pm 缩到 1 pm 需多久? 非相对论近似是否合理? 形式上把终点改为 1 fm 有多大改变? (d) $r \to 0$ 时能量如何变化? 有无下界? （10 分）

解答. 圆周平衡给 $mv^2/r = e^2/r^2$, 所以 $v^2 = e^2/(mr)$、$K = e^2/(2r)$、$E = -e^2/(2r)$. 一周时间为 $2\pi r/v$, 加速度为 v^2/r. 辐射功率乘周期后, $\Delta E = 4\pi e^2 v^3/(3c^3 r)$, 故 $\Delta E/K = (8\pi/3)(v/c)^3$. 当 $v \ll c$, 每周能量损失很小, 近圆轨道慢变是自洽的局部近似.

令 $r_e = e^2/(mc^2) = 2.818\,\mathrm{fm}$, 则 $v/c = \sqrt{r_e/r}$. 三个半径给约 0.00751、0.0531 和 1.68. 最后一个超过 1, 是非相对论模型失效的信号, 不能解释为电子实际超光速.

由 $\dot{E} = (e^2/2r^2)\dot{r}$ 和辐射式, $\dot{r} = -4e^4/(3m^2c^3r^2)$. 积分得

$$t = \frac{m^2c^3}{4e^4}(r_i^3 - r_f^3) = \frac{r_i^3 - r_f^3}{4cr_e^2}.$$

取 50 pm 和 1 pm 得 $t \simeq 1.31 \times 10^{-11}\,\mathrm{s}$. 到 1 pm 速度仍约 c 的 5%, 相对论修正小. 把终点形式上改为 1 fm, 时间仅增加约原值的 8×10^{-6}, 因为积分受起始大半径主导. 但很小半径处的辐射与轨道模型已不自洽, 这个形式估值不能验证最后阶段的真实运动. 经典 $E = -e^2/(2r)$ 无下界, $r \to 0$ 趋 $-\infty$, 正是稳定性失败. □

习题 17.2 电子绕固定重质子作圆周运动, $V = -e^2/r$. (a) 给 K, V, E 间关系. (b) 若角动量大小量子化为 $L = n\hbar$, n 为正整数, 求 E_n, r_n, 用电子静能 $E_e = mc^2$、约化 Compton 长度 $\bar{\lambda} = \hbar/(mc)$、$\alpha = e^2/(\hbar c)$ 表达. （5 分）

解答. 上题的圆周条件给 $K = -V/2$, $E = V/2 = -K$. 又 $L^2 = m^2v^2r^2 = me^2r$, 故 $r_n = n^2\hbar^2/(me^2) = n^2\bar{\lambda}/\alpha$, $E_n = -mc^2\alpha^2/(2n^2) = -E_e\alpha^2/(2n^2)$. 这是 Bohr 旧量子模型, 能级与非相对论氢谱同形, 但把真实电子态等同确定圆轨道不是现代量子力学的结论. □

习题 17.3 取 $h = 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$. (a) 求下列 de Broglie 波长并解释日常为何不易直接看到它: 2000 kg 汽车以 22 m/s 运动; 10 g 弹珠以 10 cm/s 运动; 直径 100 nm、质量 1 fg 烟粒在 300 K 具有平均平动动能 $3k_BT/2$; ^{87}Rb 原子冷却到 100 μK 且同样取 $3k_BT/2$. (b) 光子 $E = h\nu$: (i) 求 400–700 nm 可见光的频率和能量范围; (ii) 求 2.5 GHz、300 W 微波炉, 633 nm、10 mW 激光, 850 MHz、0.25 W 手机每秒发出光子数; (iii) 200 ml 水升温 10 K 需多少该微波光子, 水密度 1 g/ml、比热 4 J/(g K)? (iv) 同功率下无线电与 X 射线何者更适合经典波近似? （10 分）

解答. 非相对论 $p = mv$, 热动能条件给 $p = \sqrt{3mk_BT}$; 1 fg 为 10^{-18} kg. 四种波长依次约为 1.50×10^{-38} m、6.6×10^{-31} m、5.92×10^{-15} m 和 2.70×10^{-8} m. 最后一项使用 ^{87}Rb 质量约 $87 \times 1.66 \times 10^{-27}$ kg. 可见烟粒的几何直径与其中心质点波长是不同概念. 宏观物体波长很小, 又难保持不同路径相干, 日常难以分辨其量子干涉.

取 $c = 3.0 \times 10^8$ m/s. 可见光频率约 4.29×10^{14} 到 7.50×10^{14} Hz, 能量 2.83×10^{-19} 到 4.95×10^{-19} J, 约 1.77–3.09 eV. 低波长端对应高频高能. 光子率为 $\dot{N} = P/(h\nu)$, 三装置分别约 1.82×10^{26}、3.20×10^{16}、$4.46\times10^{23}\,\mathrm{s^{-1}}$. 激光频率须先用 c/λ 计算.

水的吸收能量为 $200\times 4\times 10=8000$ J, 每个微波光子 1.65×10^{-24} J, 所以需约 4.85×10^{27} 个, 假设这些能量全部被水吸收. 同功率和相同观察时间下, 低频光每光子能量更低、光子数更多, 相对的离散光子涨落较小, 通常更适合经典波统计近似. 实际经典性还依赖制备和相干性, 不能仅由频率对所有量子光态下断言. □

习题 17.4 写 $z=a+\mathrm{i}b=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. (a) 用 Taylor 级数证明 Euler 公式. (b) 写笛卡尔与极坐标参数的转换. (c) 证明乘 i 等于转 90°, 给 $\mathrm{i}z$ 的实部, 并证明乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 等于转 ϕ. (d) 对 $z^*=a-\mathrm{i}b$: (i) 是否有数同时为实数和纯虚数? (ii) 求 $(z^*)^*$ 及 z^* 的极形式; (iii) 用 z,z^* 表达实虚部; (iv) 求 zz^* 的多种表达. (e) 推出二倍角、三倍角及和角公式. (15 分)

解答. 绝对收敛指数级数中偶次项为 $\sum_j(-1)^j\theta^{2j}/(2j)!=\cos\theta$, 奇次项为 $\mathrm{i}\sum_j(-1)^j\theta^{2j+1}/(2j+1)!=\mathrm{i}\sin\theta$, 故 Euler 公式成立. $a=r\cos\theta$, $b=r\sin\theta$, $r=\sqrt{a^2+b^2}$, 当 $r>0$ 时 $\theta=\operatorname{atan2}(b,a)\pmod{2\pi}$, 即按象限取角; $r=0$ 时角度任意.

$\mathrm{i}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$, 所以 $\mathrm{i}z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\pi/2)}=-b+\mathrm{i}a$, 实部 $-b$. 一般乘相位只将 θ 加 ϕ. 同时实且纯虚的唯一数为 0; $(z^*)^*=z$, $z^*=r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$, $\operatorname{Re}z=(z+z^*)/2$, $\operatorname{Im}z=(z-z^*)/(2\mathrm{i})$, $zz^*=a^2+b^2=r^2=|z|^2$.

由 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}=(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^2$ 比较实虚部, 得 $\cos2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta$, $\sin2\theta=2\sin\theta\cos\theta$. 立方比较给 $\cos3\theta=\cos^3\theta-3\cos\theta\sin^2\theta$, $\sin3\theta=3\sin\theta\cos^2\theta-\sin^3\theta$. 最后 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(A+B)}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}B}$ 给 $\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$, $\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$. □

习题 17.5 光子与自由电子碰撞, 解释光子为何不能被完全吸收. (5 分)

解答. 在电子初始静止系, 设光子能量 $\epsilon>0$. 若最终只有一个电子, 动量守恒给 $p_f=\epsilon/c$, 能量守恒给 $E_f=mc^2+\epsilon$. 但电子质量壳条件要求 $E_f^2=p_f^2c^2+m^2c^4$, 代入得到 $2mc^2\epsilon=0$, 矛盾. 因而至少还须有散射光子或其他物体带走动量; 束缚电子可以与原子核共同分担反冲, 不受这个自由二体约束. □

习题 17.6 Mach–Zehnder 干涉仪入射态为 $(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}}$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$, 探测器为 D_0,D_1. (a) 在下臂放相位 δ_l, 求 P_0,P_1. (b) 只在上臂放 δ_u. (c) 两个相位器同时放入. (10 分)

解答. 使用原讲义 Lecture 2 的两个分束器约定 $B_1=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}-1&1\\1&1\end{pmatrix}$, $B_2=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$. 上、下臂相位矩阵为 $D=\operatorname{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_u},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_l})$. 输出为 $B_2DB_1(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}}$. 令 $\delta=\delta_l-\delta_u$, 去掉不影响概率的整体 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_u}$, 得

$$P_0(\delta)=\frac14|\alpha(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}-1)+\beta(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})|^2,$$
$$P_1(\delta)=\frac14|-\alpha(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})+\beta(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})|^2.$$

(a) 代 $\delta=\delta_l$, (b) 代 $\delta=-\delta_u$, (c) 代 $\delta=\delta_l-\delta_u$. 因而两相位都相同不改变结果. $\delta=0$ 时 $P_0=|\beta|^2$, $P_1=|\alpha|^2$, 与原讲义输出 $(\beta,-\alpha)$ 一致. 不能把后一测试中两个相同分束器的约定直接套入本题. □

习题 17.7 Elitzur–Vaidman 思想实验采用原讲义的平衡干涉仪, 从下方入射, 下臂放待检光子吸收器. (a) 重复测试直至有足够把握判断状态, 有效吸收器有多少比例可在未触发吸收的情况下被认证? (b) 80% 为失效吸收器. 随机取一个, 发入一个光子, 在 D_0 探测到. 该吸收器失效的条件概率是多少? 原题以“炸弹”命名这些理想化吸收器. （10 分）

解答. 失效时两臂畅通,D_0 概率 1,D_1 概率 0. 有效时一次测试中, 吸收概率 1/2, D_0 与 D_1 各 1/4. D_1 事件认证有效且没有吸收; D_0 不确定, 可重试. 对有效者, 认证比例是 $\sum_{j\ge 0}(1/4)^j(1/4)=1/3$. 这是重复次数趋大的理想极限; 有限次连续 D_0 不能逻辑上完全证明失效, 只能按先验降低有效概率.

Bayes 规则给 $\Pr(\text{失效}\mid D_0)=0.8\times 1/[0.8\times 1+0.2\times(1/4)]=16/17$. 将条件概率直接写成 80% 会忽略此次测量提供的信息. □

18　8.04 2015 秋测试 1 及独立解答

本章中文转写 Test 1, Fall 2015, 原题日期 2015 年 10 月 20 日, 90 分钟, 五题共 100 分, 禁止书籍、笔记和计算器. 它由 2016 春 OCW 课程页面发布, 不是 2016 春新试卷. 本章保留全部五题子问; 原件公式表随来源 PDF 保存, 本册此前已解释解题所需关系. 下列均为 **AI 独立解答**, 无官方答案身份.

习题 18.1 质子的电荷半径约 0.9 fm. Compton 波长与此尺度相比是“大得多、稍大、稍小、小得多”中的哪一种? （10 分）

解答. 原题公式表使用 $\lambda_C=h/(mc)$, 不是约化波长 $\bar{\lambda}_C=\hbar/(mc)$. 用 $\hbar c=197.3\,\text{MeV fm}$ 及 $m_pc^2=938\,\text{MeV}$, 得 $\lambda_C=2\pi\times 197.3/938\simeq 1.32$ fm, 所以是“稍大”. 如果漏掉 2π 会算成 0.210 fm 并选错方向. □

习题 18.2 相对论粒子满足 $E^2=p^2c^2+m^2c^4$. 用 $E=\hbar\omega$、$p=\hbar k$ 求群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$, 用粒子速度 v 表示且不作近似. （10 分）

解答. 链式法则给 $v_g=\mathrm{d}E/\mathrm{d}p=pc^2/E$. 因 $p=\gamma mv$, $E=\gamma mc^2$, 比值恰为 v. 这依赖群速度导数, 若拿 $\omega/k=E/p=c^2/v$ 代替, 会得到相速度并误以为信息超光速. □

习题 18.3 自由粒子质量 m, 初始波函数 $\psi(x,0)=\sin(k_0x)$, $k_0\in\mathbb{R}$. (a) 求初始概率流. (b) 测量动量可能得什么? (c) 求 $\psi(x,t)$. （15 分）

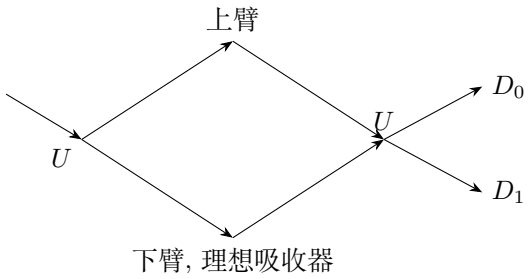
解答. (a) 实函数使 $\mathrm{Im}(\psi^*\psi')=0$, 所以 $J=0$. (b)$\sin k_0x=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0x})/(2\mathrm{i})$, 动量可能为 $\pm\hbar k_0$. (c) 两者都有自由能量 $E=\hbar^2k_0^2/(2m)$, 所以 $\psi(x,t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k_0^2t/(2m)}\sin k_0x$. 此单色波在实线上不可普通归一化, 这些是原题的广义本征态计算; 周期盒子中可正规归一化. 原题允许 $k_0=0$ 的形式值, 但此时给零函数, 不能代表物理态. □

习题 18.4 改造干涉仪, 两个分束器相同. 反射和透射概率为 R,T, $R+T=1$, 正振幅 $r=\sqrt{R}$, $t=\sqrt{T}$. 分束器矩阵除右下角外全为正实, 光子从上方入射. (a) 构造 U 并验证幺正. (b) 下臂放失效理想吸收器, 求 D_0, D_1 概率. (c) 有效吸收器时, 求吸收、D_0, D_1 概率. (d) 重复不确定结果, 求有效者未被吸收而得到认证的比例 f 及最大可能值. (35 分)

解答. (a) 从上入射反射留在上臂, 透射进入下臂, 两列因此为 $(r,t)^{\mathsf{T}}$ 和 $(t,-r)^{\mathsf{T}}$. 所以 $U=\begin{pmatrix} r & t \\ t & -r \end{pmatrix}$, 两列模为 1 且内积 $rt-tr=0$, $U^{\dagger}U=I$. 此约定两个器件相同, 与上一作业不同.

(b) 失效时两臂畅通,$U^2=I$, 上方输入回到 D_0, 所以 $P_0=1$, $P_1=0$. (c) 第一分束器后是 (r,t), 吸收概率 T. 未吸收的**未归一化**振幅为 $(r,0)$, 第二分束器给 (r^2,rt), 所以 $P_0=R^2$, $P_1=RT$, 与吸收项相加为 1. 若先把幸存态归一化再忘记幸存概率, 会误算总概率.

(d) 一次 D_0 不确定概率 R^2, 取有效器件无限重试的理想极限, 认证比例 $f=\sum_{j\geq 0}(R^2)^j RT = RT/(1-R^2) = R/(1+R)$, $0<R<1$. 随 R 增大趋 1/2. 这里 1/2 是上确界, 在 $R=1$ 端点并不能认证: 光子永远不进下臂, D_1 永不发生. 越接近此极限, 有效器件直至被吸收或由 D_1 认证的平均总试次 $1/(1-R^2)$ 越大. □



测试题拓扑重绘; 振幅基与原题一致, 臂长没有作为参数.

习题 18.5 同一自由 Hamilton 算符下的两个态重叠不随时间变. 一个似乎矛盾的例子: 两个 Gaussian 在 $t=0$ 位置重合, 以远大于动量不确定性的相反动量传播. 声称 "初始重叠大, 中心分开几个位置标准差后重叠小". 找出错误. 令 $\widehat{\psi}(x,0)=(2\pi)^{-1/4}a^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$, $a>0$, $q\in\mathbb{R}$ 且量纲为动量, $\psi_1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}\widehat{\psi}$, $\psi_2=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qx/\hbar}\widehat{\psi}$. (a) 求 $\widehat{\psi}$ 的动量均值及其是否变化. (b) 求两个态动量均值及其是否变化. (c) 求初始重叠 $\gamma(0)=\int\psi_1^*\psi_2\,\mathrm{d}x$. (d) 用不等式表达平均动量大于不确定性, 判断例子的错误. (30 分)

解答. (a) 实 Gaussian 的平均动量为 0, $[H,p]=0$ 所以不随时间变化. (b) 求导相位给 $\langle p\rangle_1=q$, $\langle p\rangle_2=-q$, 同样守恒. 两者标准差均为 $\Delta p=\hbar/(2a)$.

(c) 初始内积的被积函数包含 $\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}qx/\hbar}$, 不是仅两个密度相乘. 用前文 Gaussian 变换,

$$\gamma(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}a}\int \mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)-2\mathrm{i}qx/\hbar}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-2a^2q^2/\hbar^2}.$$

(d)$|q|\gg\hbar/(2a)$ 表示平均动量大于标准差, 此时 $\gamma(0)\ll 1$, 初始位置密度重合也不意味着态内积大. 两态本来就因快速相对相位振荡而近正交, 后来内积保持这一小值. 错误在第一个声称, 不是幺正演化违反了重叠守恒. □

19 8.05 作业 6：演化速度与谐振子

来源为 8.05 Fall 2013 的 Assignment 6, 2013 年 10 月 10 日发布, 10 月 18 日 15 时截止. 以下完整转述六道题的各小问; 保留题号, 答案均为 **AI 独立解答**, 未取得官方答案. 该作业共有 65 分, 前五题各 10 分, 第六题 15 分.

19.1 第 1 题：初态重叠的短时变化

习题 19.1 归一化态在不含时间的 H 下演化. 令 $S(t)=|\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle|^2$. (a) 说明它不能超过 1, 并求初态为能量本征态时的值. (b) 展开到 t^2 项, 用能量不确定性表达结果.

解答. Cauchy–Schwarz 不等式给 $S\le\|\psi(0)\|^2\|\psi(t)\|^2=1$. 能量本征态仅获得相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, 故 $S=1$. 对一般初态, 在有关能量矩存在而足以作下述展开时,

$$\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle=1-\frac{\mathrm{i}t}{\hbar}\langle H\rangle-\frac{t^2}{2\hbar^2}\langle H^2\rangle+O(t^3).$$

乘以其复共轭, 一阶项相消, 得 $S(t)=1-(\Delta H)^2t^2/\hbar^2+O(t^3)$. 这说明重叠的最初下降由能量分散控制, 与平均能量的整体相位无关. 有限维系统直接满足展开条件; 对无界 H 不能只凭归一化就假定任意阶矩存在. □

19.2 第 2 题：到达正交态需要多久

习题 19.2 已知 $\Delta H\Delta Q\ge(\hbar/2)|\mathrm{d}\langle Q\rangle/\mathrm{d}t|$, 且 ΔH 不随时间变化. 取 $Q=|\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|$, 写 $S(t)=\cos^2\phi(t)$, $\phi(0)=0, 0\le\phi\le\pi/2$. (a) 证明 $\dot\phi\le\Delta H/\hbar$, 推出 $\Delta Ht_\perp\ge h/4$. (b) 证明在 $t\le\pi\hbar/(2\Delta H)$ 时, $S(t)\ge\cos^2(\Delta Ht/\hbar)$.

解答. $Q^2=Q$, 故 $\langle Q\rangle=S$, $\Delta Q=\sqrt{S(1-S)}=\sin\phi\cos\phi$. 在 $0<\phi<\pi/2$ 时代入不等式并约去该因子, 得更强的 $|\dot\phi|\le\Delta H/\hbar$. 端点处不能直接除以零, 但可由相邻内点积分和连续性得到同一角距离界. 因而 $\phi(t)\le\Delta Ht/\hbar$. 正交态要求 $\phi=\pi/2$, 所以 $t_\perp\ge\pi\hbar/(2\Delta H)=h/(4\Delta H)$. 在右侧角度不超过 $\pi/2$ 的范围, $\cos^2$ 递减, 就得到 (b). 若 $\Delta H=0$, 态在单一能量子空间中仅变相位, 永不到达正交态; 此时 $S=1$. □

19.3 第 3 题：自旋使时间下界取等号

习题 19.3 自旋 1/2 粒子有 $H=-\gamma BS_z$, 磁场沿 z, 初态自旋沿正 x. (a) 求 S_z 基中的演化态并描述方向变化. (b) 证明第 2 题的正交时间下界取等号.

解答. 以 S_z 本征值 $\pm\hbar/2$ 的态为 $|\pm\rangle$, 初态为 $(|+\rangle+|-\rangle)/\sqrt2$. 演化为

$$|\psi(t)\rangle=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma Bt/2}|+\rangle+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Bt/2}|-\rangle}{\sqrt2},\qquad\langle\boldsymbol{S}\rangle=\frac{\hbar}{2}(\cos\gamma Bt,-\sin\gamma Bt,0).$$

因此自旋在赤道平面绕 z 以有向角速度 $-\gamma B$ 进动. 重叠为 $S(t)=\cos^2(\gamma Bt/2)$, $\Delta H=\hbar|\gamma B|/2$. 若 $\gamma B\ne0$, 首次正交时间为 $\pi/|\gamma B|$, 两者乘积正好是 $\pi\hbar/2=h/4$. 无场或零耦合时不存在有限正交时间. □

19.4 第 4 题：求和规则与维里定理

习题 19.4 $H=p^2/(2m)+V(x)$ 有离散完备能量基 $|a\rangle$, $H|a\rangle=E_a|a\rangle$. (a) 由双重对易子证明 $\sum_{a'}|x_{aa'}|^2(E_{a'}-E_a)=\hbar^2/(2m)$. (b) 证明 $p_{aa'}=(\mathrm{i}m/\hbar)(E_a-E_{a'})x_{aa'}$, 从而 $\sum_{a'}|x_{aa'}|^2(E_a-E_{a'})^2=(\hbar^2/m^2)\langle a|p^2|a\rangle$. (c) 推导定态的 $2\langle T\rangle=\langle xV'(x)\rangle$, 并专门讨论 $V=\alpha x^n$.

解答. 这里还需有关态在对易运算的共同定义域中, 求和收敛, 且积分边界项消失. $[x,H]=\mathrm{i}\hbar p/m$, 所以 $[[x,H],x]=\hbar^2/m$. 另一方面, 插入完备基给

$$\langle a|[[x,H],x]|a\rangle=2\sum_{a'}(E_{a'}-E_a)|x_{aa'}|^2,$$

即 (a) 的 Thomas–Reiche–Kuhn 规则. $[H,x]=-\mathrm{i}\hbar p/m$ 的矩阵元给 (b) 第一式; 再用 $\sum_{a'}|p_{aa'}|^2=\langle p^2\rangle_a$ 即得第二式. 对 (c), 定态中 $\langle[xp,H]\rangle=0$, 而 $[xp,H]=2\mathrm{i}\hbar T-\mathrm{i}\hbar xV'$, 得所求关系. 用对称的 $(xp+px)/2$ 也得同样结果. 若 $V=\alpha x^n$, 则 $2\langle T\rangle=n\langle V\rangle$, 前提仍是所讨论束缚态和边界允许上述运算. □

19.5 第 5 题：谐振子的矩阵与截断

习题 19.5 (a) 由基态唯一性证明激发态不简并. (b) 证明 $[a,(a^\dagger)^n]=n(a^\dagger)^{n-1}$. (c) 给 $a,a^\dagger,x,p,x^2,p^2,N$ 的一般矩阵元及 $m,n=0,1,2,3$ 的截断矩阵. (d) 计算截断 x,p 的对易子, 解释它为何不是 $\mathrm{i}\hbar I$. (e) 求 $|n\rangle$ 的 $\Delta x,\Delta p$, 判断是否取不确定性等号, 并比较同能量经典最大位移.

解答. 若两个独立的第 n 激发态存在, a^n 将它们映到基态子空间. 在该能量空间中 $(a^\dagger)^n a^n=n!I$, 故映射无核且保留线性独立, 与唯一基态矛盾. 对 (b), 使用 $[a,BC]=[a,B]C+B[a,C]$ 归纳, 每个因子贡献一次 $(a^\dagger)^{n-1}$.

设 $c_x=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, $c_p=\sqrt{m\hbar\omega/2}$. 完整无限矩阵的非零元素由

$$\begin{aligned}
a_{mn}&=\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1},\\
(a^\dagger)_{mn}&=\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1},\qquad N_{mn}=n\delta_{mn},\\
x_{mn}&=c_x\big(\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}+\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}\big),\\
p_{mn}&=\mathrm{i}c_p\big(\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}-\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}\big),\\
(x^2)_{mn}&=c_x^2\big((2n+1)\delta_{mn}+\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2}\\
&\qquad+\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2}\big),\\
(p^2)_{mn}&=c_p^2\big((2n+1)\delta_{mn}-\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2}\\
&\qquad-\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2}\big)
\end{aligned}$$

给出. 下标仍从 0 起. 四维截断令

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&\sqrt{2}&0\\0&0&0&\sqrt{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad a_4=A,\quad a_4^\dagger=A^{\mathsf T},\quad X_4=c_x\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&\sqrt{2}&0\\0&\sqrt{2}&0&\sqrt{3}\\0&0&\sqrt{3}&0\end{pmatrix},$$

$$P_4=\mathrm{i}c_p\begin{pmatrix}0&-1&0&0\\1&0&-\sqrt{2}&0\\0&\sqrt{2}&0&-\sqrt{3}\\0&0&\sqrt{3}&0\end{pmatrix},\qquad N_4=\mathrm{diag}(0,1,2,3).$$

完整 x^2,p^2 的四维截块则分别为

$$(x^2)_4=c_x^2\begin{pmatrix}1&0&\sqrt{2}&0\\0&3&0&\sqrt{6}\\\sqrt{2}&0&5&0\\0&\sqrt{6}&0&7\end{pmatrix},\qquad (p^2)_4=c_p^2\begin{pmatrix}1&0&-\sqrt{2}&0\\0&3&0&-\sqrt{6}\\-\sqrt{2}&0&5&0\\0&-\sqrt{6}&0&7\end{pmatrix}.$$

它们不等于 X_4^2,P_4^2: 后两者丢失经 $|4\rangle$ 返回 $|3\rangle$ 的路径. 同理 $[A,A^{\mathsf T}]=\mathrm{diag}(1,1,1,-3)$, 因此 $[X_4,P_4]=\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{diag}(1,1,1,-3)$. 有限矩阵对易子的迹恒为 0, 不可能等于有非零迹的 $\mathrm{i}\hbar I_4$.

$\langle x\rangle=\langle p\rangle=0$, 故 $\Delta x=\sqrt{\hbar(n+1/2)/(m\omega)}$, $\Delta p=\sqrt{m\hbar\omega(n+1/2)}$. 乘积 $\hbar(n+1/2)$ 仅在 $n=0$ 等于 $\hbar/2$. 同能量经典运动的转折点为 $x_{\max}=\sqrt{2E_n/(m\omega^2)}=\sqrt{2}\Delta x$; 均方宽度与最远位移本来就是不同量. □

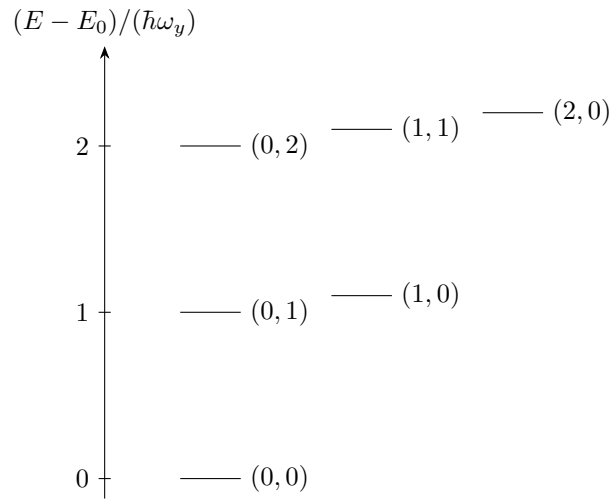
19.6 第 6 题：二维各向异性谐振子

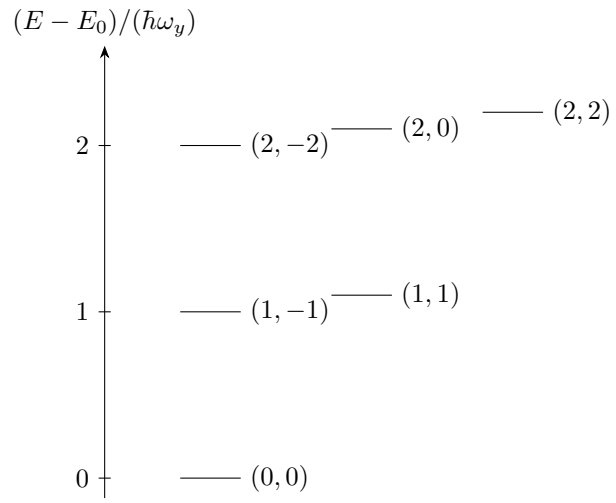
习题 19.6 $H=(p_x^2+p_y^2)/(2m)+m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2)/2$. (a) 定义两方向升降和数算符, 求本征态与能量. (b) 对 $\omega_x\approx\omega_y$, $\omega_x>\omega_y$, 画前三组能级并标 (n_x,n_y). (c) 改用 $N=N_x+N_y$, $n=N_x-N_y$, 写 $E_{N,n}$ 并重新标图. 判断 $\{N\}$、$\{N,n\}$、$\{N_x,N_y\}$、$\{H\}$ 是否是完备相容观测量组; 讨论等频和有理频率比. (d) 等频时把 $L_z=xp_y-yp_x$ 用升降算符表达并证明与 H 对易. (e) 利用 $a_L=(a_x+\mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$, $a_R=(a_x-\mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$ 求每个能级的角动量本征基, 证明 $\{H,L_z\}$ 完备.

解答. 对 $j=x,y$, 定义 $a_j=\sqrt{m\omega_j/(2\hbar)}x_j+\mathrm{i}p_j/\sqrt{2m\hbar\omega_j}$, $N_j=a_j^\dagger a_j$. 两方向对易, 所以

$$H=\hbar\omega_x(N_x+\tfrac12)+\hbar\omega_y(N_y+\tfrac12),\qquad |n_x,n_y\rangle=\frac{(a_x^\dagger)^{n_x}(a_y^\dagger)^{n_y}}{\sqrt{n_x!n_y!}}|0,0\rangle.$$

$E=\hbar\omega_x(n_x+1/2)+\hbar\omega_y(n_y+1/2)$. 图取 $\omega_x=1.1\omega_y$ 作原题近等频情形的示例. 纵轴减去基态能量 $E_0=1.05\hbar\omega_y$, 横向错开只是为了标签可读, 没有额外量子数. 第一图标 (n_x,n_y), 第二图按 (c) 改标 (N,n).





(n_x,n_y)	(N,n)	$(E-E_0)/(\hbar\omega_y)$
$(0,0)$	$(0,0)$	0
$(0,1)$, $(1,0)$	$(1,-1)$, $(1,1)$	1, 1.1
$(0,2)$, $(1,1)$, $(2,0)$	$(2,-2)$, $(2,0)$, $(2,2)$	2, 2.1, 2.2

由于 $n_x=(N+n)/2$, $n_y=(N-n)/2$, 允许的 n 为 $-N,-N+2,\ldots,N$. 能量是

$$E_{N,n}=\frac{\hbar}{2}\big[(\omega_x+\omega_y)(N+1)+(\omega_x-\omega_y)n\big].$$

完备组要求联合本征值唯一标记一个态. $\{N\}$ 不能区分同一 $N\geq 1$ 中的多个态; $\{N,n\}$ 和 $\{N_x,N_y\}$ 总是完备. $\{H\}$ 仅在 ω_x/ω_y 无理时完备: 若两态能量相同, 整数差满足 $\omega_x\Delta n_x+\omega_y\Delta n_y=0$, 无理比迫使两个差均为 0. 有理比存在不同整数态的简并, H 单独不完备. 等频就是特殊的有理比, H 只决定 N, 简并度 $N+1$; 前三组分别 1、2、3 重. 另外两套双算符组仍完备, $\{N\}$ 仍不完备.

从此取等频. 代入 $x_j=c_x(a_j+a_j^\dagger)$ 和 $p_j=\mathrm{i}c_p(a_j^\dagger-a_j)$, 交叉对易后得 $L_z=\mathrm{i}\hbar(a_y^\dagger a_x-a_x^\dagger a_y)$. 每项增减的总数

抵消, 故 $[N, L_z] = 0$, 进而 $[H, L_z] = 0$. 新算符满足 $[a_L, a_L^\dagger] = [a_R, a_R^\dagger] = 1$, 交叉对易为 0, 且

$$H = \hbar\omega(N_L + N_R + 1), \qquad L_z = \hbar(N_R - N_L).$$

因此 $|n_L, n_R\rangle = (a_L^\dagger)^{n_L}(a_R^\dagger)^{n_R}|0,0\rangle/\sqrt{n_L! n_R!}$ 为共同本征基. 固定 $N = n_L + n_R$ 时角动量为 $\hbar(-N, -N+2, \ldots, N)$, 每个值出现一次. 能量给总数, 角动量给差数, 唯一反解 n_L, n_R, 所以 $\{H, L_z\}$ 对整个空间完备. □

20　8.06 作业 1：微扰的适用范围

来源为 8.06 Spring 2018 的 Assignment 1, 发布日 2018 年 2 月 7 日. 以下完整转述五题各小问, 分值依次 10、15、25、10、20 分. 所有题解为 **AI 独立解答**, 没有取得官方答案. 只转述该公开作业自身给出的题面, 不复制其阅读书单中的商业教材.

20.1　第 1 题：二阶厄米矩阵

习题 20.1　(a) 求 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2$ 及其本征值, 用迹求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 与 $a_0 I + \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 的本征值. (b) 令 $\boldsymbol{a} = (\alpha, 0, \beta)$, 求精确本征值; 分别在 $|\alpha| \ll |\beta|$ 和 $|\alpha| \gg |\beta|$ 时给主项与前两个修正项, 对照二阶微扰. (c) 矩阵内积为 $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^\dagger B)$, 对 $A = (a_0 I + \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$, 求厄米 Q_i 使 $a_i = \langle A, Q_i\rangle$.

解答. Pauli 乘法中的反对称项与 $a_i a_j$ 收缩为 0, 故平方为 $|\boldsymbol{a}|^2 I$, 两个平方本征值均为 $|\boldsymbol{a}|^2$. 原矩阵厄米且迹为 0, 本征值为 $\pm|\boldsymbol{a}|$; 加 $a_0 I$ 平移为 $a_0 \pm |\boldsymbol{a}|$. $\boldsymbol{a} = 0$ 时两者都为 0.

对 (b), 精确值为 $\pm\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$. 小 α 而 $\beta \neq 0$ 时,

$$E_\pm = \pm\left(|\beta| + \frac{\alpha^2}{2|\beta|} - \frac{\alpha^4}{8|\beta|^3} + \cdots\right).$$

以 $\beta\sigma_z$ 为未扰动矩阵, $\alpha\sigma_x$ 只有非对角元, 一阶为 0, 二阶为 $\pm\alpha^2/(2|\beta|)$, 正好给前一修正项; 四阶项不能由二阶公式产生. 反过来以 $\alpha\sigma_x$ 为主项, 小 β 的展开为 $\pm(|\alpha| + \beta^2/(2|\alpha|) - \beta^4/(8|\alpha|^3) + \cdots)$, 其二阶结果同理. 两者都为 0 时不能套有非零能隙的非简并公式.

$\mathrm{Tr}\, I^2 = 2$, $\mathrm{Tr}\,\sigma_i\sigma_j = 2\delta_{ij}$, $\mathrm{Tr}\,\sigma_i = 0$, 所以 (c) 取 $Q_0 = I$, $Q_i = \sigma_i$ 即可. 内积中的 $A^\dagger$ 在此等于 A. □

20.2　第 2 题：三次势的形式基态

习题 20.2　令 $d^2 = \hbar/(m\omega)$,

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \lambda\sqrt{2}\hbar\omega\frac{x^3}{d^3}.$$

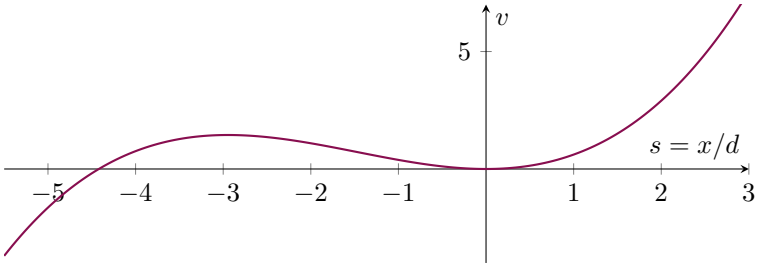
(a) 求未扰动基态的一阶和二阶能量变化. (b) 把一阶波函数写成谐振子态的和. (c) 画小 λ 的势, 判断所得态是否为真正基态, 说明微扰遗漏的效应.

解答. $x=d(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$, 所以扰动为 $\lambda\hbar\omega(a+a^\dagger)^3/2$. 逐次作用给 $(a+a^\dagger)^3|0\rangle=3|1\rangle+\sqrt{6}|3\rangle$, 不可把不对易的因子按普通二项式展开. 奇偶性使一阶能量为 0, 而

$$\Delta E^{(2)}=\frac{\lambda^2(\hbar\omega)^2}{4}\left(\frac{9}{-\hbar\omega}+\frac{6}{-3\hbar\omega}\right)=-\frac{11}{4}\lambda^2\hbar\omega.$$

态为 $|\psi\rangle=|0\rangle-(3\lambda/2)|1\rangle-(\sqrt{6}\lambda/6)|3\rangle+O(\lambda^2)$, 已在一阶归一化. 这是围绕局部阱的形式近似, 不能命名为实际全局基态.

取 $\lambda=0.08$ 仅作图, 横轴 $s=x/d$, 纵轴 $v=V/(\hbar\omega)=s^2/2+\sqrt{2}\lambda s^3$. 势在左端趋向 $-\infty$, 原点只是局部最低点. 对任意非零 λ 都不存在最低能量: 把归一化波包平移到负无穷 (正 λ) 可使势能任意低而保持固定动能. 图中的局部势垒使原点附近的态可能成为寿命较长的亚稳态; 穿过势垒逃逸的隧穿衰变不会被有限阶实能量微扰描述. 负 λ 时图左右镜像.



□

20.3 第 3 题：三维谐振子的简并空间

习题 20.3 $H_0=\boldsymbol{p}^2/(2m)+m\omega^2\boldsymbol{x}^2/2$, $\delta H=\lambda\omega L_2$, 其中 $L_2=x_3p_1-x_1p_3$ 是 y 方向分量, 不是角动量平方. (a) 定义三方向升降和数算符, 求 $|n_1,n_2,n_3\rangle$ 能量及 $5\hbar\omega/2$ 简并度. (b) 用升降算符写 δH. (c) 求该简并空间的扰动矩阵. (d) 求扰动和全 H 的本征值、态. (e) 在扰动本征基中写全 H 矩阵, 解释任意小非零扰动对基的选择. (f) 证明不同未扰动能级之间的扰动矩阵元为 0, 给出相应算符结论, 说明何以本题可以不要求 λ 小.

解答. $a_j=\sqrt{m\omega/(2\hbar)}x_j+\mathrm{i}p_j/\sqrt{2m\hbar\omega}$, $N_j=a_j^\dagger a_j$, 所以 $H_0=\hbar\omega(N_1+N_2+N_3+3/2)$. $5\hbar\omega/2$ 的空间为 $|100\rangle,|010\rangle,|001\rangle$ 三维. 直接代入得 $L_2=\mathrm{i}\hbar(a_1^\dagger a_3-a_3^\dagger a_1)$, 因而在此顺序中

$$\delta H=\lambda\hbar\omega\begin{pmatrix}0&0&\mathrm{i}\\0&0&0\\-\mathrm{i}&0&0\end{pmatrix}.$$

零本征值的态为 $|010\rangle$, $+\lambda\hbar\omega$ 和 $-\lambda\hbar\omega$ 分别对应 $(|100\rangle-\mathrm{i}|001\rangle)/\sqrt{2}$ 和 $(|100\rangle+\mathrm{i}|001\rangle)/\sqrt{2}$. 全能量在各扰动本征值上加 $5\hbar\omega/2$. 按正、零、负的次序, (e) 的矩阵是 $\hbar\omega\,\mathrm{diag}(5/2+\lambda,5/2,5/2-\lambda)$. 无论非零 λ 多小, 选出的第一、第三态都含等幅的原基分量; 这种有限角度的基变换不随 λ 趋零而缩小. 在 $\lambda=0$ 恰好重新有基选择自由.

扰动中的每项保持总激发数, 故 $[H_0,\delta H]=0$. 对 $E_\varphi\neq E_\psi$, $(E_\varphi-E_\psi)\langle\varphi|\delta H|\psi\rangle=\langle\varphi|[H_0,\delta H]|\psi\rangle=0$. 因此各能级块互不混合, 本题对这个块的对角化是精确的, 不需忽略块外高阶修正. 一般扰动并不具有此性质. 这些块内谱

式对所有实 λ 成立; 若还要求整个三维振子有受限的最低能量, 应注意圆偏振模的频率为 $\omega(1\pm\lambda)$, 稳定束缚情形要求 $|\lambda|<1$. □

20.4 第 4 题：圆周粒子的极化率与三重势

习题 20.4 质量 m 的粒子在半径 a 圆周上运动, $\psi(\varphi+2\pi)=\psi(\varphi)$ 且 $\int_0^{2\pi}|\psi|^2\,\mathrm{d}\varphi=1$. (a) 求 $H_0=L_z^2/(2ma^2)$ 的本征态、能量和简并. (b) 粒子电荷 q, 沿 x 加电场 ε, 扰动 $-q\varepsilon a\cos\varphi$. 求基态一阶波函数、诱导偶极矩 $\langle qx\rangle$ 及极化率. (c) 撤去场, 用 $b\cos 3\varphi$ 模拟乙烷两端 CH_3 基团的相对转动, 求一阶基态和二阶能量, 解释三重对称效应. 原题以 $2ma^2$ 代替实际分子转动惯量系数, 本题保留该简化.

解答. 周期边界使 $u_n(\varphi)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}/\sqrt{2\pi}$, $n\in\mathbb{Z}$, $E_n=Bn^2$, 其中 $B=\hbar^2/(2ma^2)$ 是能量尺度, 此处不是磁场. 基态 $n=0$ 不简并, 非零 $\pm n$ 成对. 因为 $\cos\varphi=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi})/2$, 只有 $n=\pm1$ 与 0 耦合. 两个一阶系数为 $q\varepsilon a/(2B)$, 所以

$$\psi(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1+\frac{q\varepsilon a}{B}\cos\varphi\right)+O(\varepsilon^2),\qquad \langle qx\rangle=\frac{q^2a^2}{B}\varepsilon+O(\varepsilon^2).$$

用了 $\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\pi$. 极化率为 $2mq^2a^4/\hbar^2$, 为正, 与电荷符号无关. 近似要求 $|q\varepsilon a|\ll B$.

三重势只耦合 0 与 ±3, 系数为 $-b/(18B)$, 得

$$\psi=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1-\frac{b}{9B}\cos 3\varphi\right)+O(b^2),\qquad E_0=0-\frac{b^2}{18B}+O(b^3).$$

一阶能量为 0. 二阶项来自两条相同的 $|b/2|^2/(-9B)$ 路径. $b>0$ 时低势方向 $\cos3\varphi=-1$ 的概率增加, 三个等价相对朝向出现; $b<0$ 时转过 $\pi/3$. 能量下降反映基态通过调整分布集中到有利朝向, 而非粒子完全静止在经典最低点. □

20.5 第 5 题：有限核半径的能量修正

习题 20.5 质子电荷均匀分布在半径 R 球内, 忽略氢精细结构、Lamb 移和超精细分裂. 原题使用 Gaussian 单位, 球外势能为 $-e^2/r$. (a) 求所有 r 的电子势能并验证连续. (b) 利用核内未扰动基态波函数几乎不变, 求最低阶能量位移; $R=10^{-13}\,\mathrm{cm}$ 时求其相对 13.6eV 结合能的大小. (c) 解释为何 $\ell=0$ 最显著, 估计 $\ell=1$ 的额外抑制因子. (d) 原题引述 2010 年缪子氢测量 $R=0.84184(67)\times10^{-13}\,\mathrm{cm}$ 及当时 CODATA 值 $0.8768(69)\times10^{-13}\,\mathrm{cm}$, 要求解释重 206.8 倍的缪子何以更敏感. 这些是原题的**历史数据**, 不是对当前常数或争议状态的断言.

解答. 球内包围电荷为 $e(r/R)^3$, Gauss 定律给电场 er/R^3, 球外 e/r^2. 电子势能导数为 eE, 用 $V(\infty)=0$ 并在 R 连续匹配得

$$V(r)=\begin{cases}-\dfrac{e^2}{2R}(3-r^2/R^2), & 0\le r<R,\\[2mm] -e^2/r, & r\ge R.\end{cases}$$

相对点核的改变量仅在球内, 为 $\delta V=e^2(1/r-3/(2R)+r^2/(2R^3))$. 以 $|\psi_{100}(0)|^2=1/(\pi a_0^3)$ 代替核内密度,

$$\Delta E\simeq\frac{4e^2}{a_0^3}\int_0^R\left(r-\frac{3r^2}{2R}+\frac{r^4}{2R^3}\right)\mathrm{d}r=\frac{2e^2R^2}{5a_0^3}.$$

位移为正，有限核减弱最深处吸引．因为结合能大小为 $e^2/(2a_0)$，比例为 $(4/5)(R/a_0)^2$．用 $a_0 \simeq 5.29\times10^4\,\mathrm{fm}$，$R=1\,\mathrm{fm}$，得 2.86×10^{-10}，即约 $3.9\times10^{-9}\,\mathrm{eV}$．略去密度随 r 变化的相对误差为 $O(R/a_0)$．

正则径向解在小 r 有 $R_\ell(r)\propto r^\ell$，所以 $\ell=1$ 的核内密度相比同尺度的 s 态额外带 $(R/a_0)^2$ 量级，约 3.6×10^{-10}；不同主量子数另有系数，这里只是尺度估计．s 态在原点有非零密度，对有限核最敏感．

Bohr 长度实际用约化质量 $\mu=m_{\mathrm{lepton}}m_p/(m_{\mathrm{lepton}}+m_p)$，因而 $\Delta E\propto a^{-3}\propto\mu^3$，相对结合能的位移则正比 μ^2．若把质子当无限重，缪子使长度缩小 206.8 倍．保留 $m_p\simeq1836.15m_e$ 时，缪子氢与普通氢的约化质量比约 186，仍使绝对有限核位移增强约 6.4×10^6 倍．这解释了半径灵敏度；实际谱线提取还需原题暂时忽略的其他效应，不能把本简化式当作完整实验分析．□

21　来源对应与覆盖边界

本册正文为按先修顺序的中文重编，不是逐页全文翻译．下表给主要来源，独立补充的证明和算例也在相应章内展开．第 15 章含时微扰的基本公式为独立推导，没有复制被暂缓打包的 8.06 第 4 章中的教材改编例题．三门课程教师均为 Barton Zwiebach．8.04 原讲义另署首版 LaTeX 转录者 Sarah Geller、Andrew Turner；第 1、2、5、6、11、12、16、19 讲署 Geller，第 3、7、8、9、10、13、18 讲署 Turner，第 4、14–15、20–21、22 讲署二人．第 17 讲未另署转录者，不代填姓名．本册署名保留这些贡献者，新增中文说明与题解为 AI 独立整理．

章	内容	原件资源页链接
1	复数振幅与物质波	8.04 LecNotes1; 8.04 LecNotes2; 8.04 LecNotes3; 8.04 LecNotes4
2	波函数与概率	8.04 LecNotes5; 8.04 LecNotes6
3	薛定谔方程与概率流	8.04 LecNotes5; 8.04 LecNotes6
4	动量表象与不确定性	8.04 LecNotes7; 8.04 LecNotes8; 8.04 LecNotes9
5	定态与一维势阱	8.04 LecNotes10; 8.04 LecNotes11
6	反射、透射与隧穿	8.04 LecNotes16; 8.04 LecNotes17
7	谐振子与 Gaussian 波包	8.04 LecNotes7; 8.04 LecNotes14_15
8	态空间、测量与动力学	8.05 Chap_04; 8.05 Chap_05; 8.05 Chap_06
9	自旋与二态系统	8.05 Chap_02; 8.05 Chap_07
10	角动量与中心势	8.05 Chap_09; 8.05 Chap_10
11	氢原子的量子化	8.04 LecNotes22
12	复合系统、纠缠与全同粒子	8.05 Chap_08
13	变分原理与非简并微扰	8.06 ch1
14	简并微扰与能级分裂	8.06 ch1; 8.06 ch2
15	含时微扰与绝热演化	8.06 ch6

章	内容	原件资源页链接
16	半经典近似与三维散射	8.06 ch3; 8.06 ch7

21.1 考核覆盖

四份选定材料共 23 道大题的所有小问, 已在第 17–20 章转述并解答. 本次选定课程页面没有取得官方解答, 全部解答为 AI 独立计算. 未完成中文化的原件仍提供原始链接与实际 PDF; 不能把原件归档当作中文解答完成. 下表逐份列出作业与测试状态, 历史试卷年份按题面和网页分别记录. 公式表只作为原件归档, 不计为已解答试卷.

课程	文件资源页	中文处理状态
8.04	Problem Set 1	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Problem Set 2	原件已归档; 中文题解待补
8.04	Problem Set 3	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.04	Problem Set 4	原件已归档; 中文题解待补
8.04	Problem Set 5	原件已归档; 中文题解待补
8.04	Problem Set 6	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.04	Problem Set 7	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.04	Problem Set 8	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.04	Problem Set 9	原件已归档; 中文题解待补
8.04	Problem Set 10	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.04	Mid-term Test 1 from 2015	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Mid-term Test 2 from 2015	原件已归档; 中文题解待补
8.04	Final Exam from 2015	原件已归档; 中文题解待补
8.05	Problem Set 1	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.05	Problem Set 2	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.05	Problem Set 3	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.05	Problem Set 4	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.05	Problem Set 5	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.05	Problem Set 6	所有小问中文题面及独立解答
8.05	Problem Set 7	原件已归档; 中文题解待补
8.05	Problem Set 8	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.05	Problem Set 9	原件已归档; 中文题解待补
8.05	Problem Set 10	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.05	Problem Set 11	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包

课程	文件资源页	中文处理状态
8.05	Test Formula Sheet	公式表原件已归档
8.05	2011 Test	原件已归档; 中文题解待补
8.05	2012 Test	原件已归档; 中文题解待补
8.05	2013 Test	原件已归档; 中文题解待补
8.05	Final Exam Formula Sheet	公式表原件已归档
8.05	2011 Final Exam	原件已归档; 中文题解待补
8.05	2012 Final Exam	原件已归档; 中文题解待补
8.05	2013 Final Exam	原件已归档; 中文题解待补
8.06	Problem Set 1	所有小问中文题面及独立解答
8.06	Problem Set 2	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.06	Problem Set 3	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.06	Problem Set 4	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.06	Problem Set 5	原件已归档; 中文题解待补
8.06	Problem Set 6	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.06	Problem Set 7	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.06	Problem Set 8	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包
8.06	Problem Set 9	教材依赖或第三方例外, 暂缓打包

21.2 尚待扩充与许可

8.04 的完整打靶法、节点定理、δ 势、共振和 Levinson 定理; 8.05 更完整的动力学表象与角动量合成; 8.06 完整精细结构、带电粒子、Airy 连接式证明、散射及全同粒子应用, 均仍需扩充. 当前 WKB 连接式注明引用标准结果, 没有宣称已完整证明特殊函数渐近式. 同样, 尚未逐份中文解答的考试不能列为完成.

8.06 Spring 2018 第 5 章原件缺失, 两次考试明确不向 OCW 公开, 课纲述末周不计分作业也未在作业页提供. 没有补造题面. 默认许可证不自动覆盖引用的商业教材; 整份混合文件保守暂缓打包, URL、页数、SHA256 及理由仍记录在来源清单. 其中的数学或物理事实可以独立推导, 本册不复制该类题面或外站图片.

课程入口: 8.04 Spring 2016, 8.05 Fall 2013, 8.06 Spring 2018. 每课页面的 Syllabus、Calendar、Lecture Notes、Assignments 和公开 Exams 栏目有本地检索快照. 逐文件清单保留直接 PDF 网址、标题、教师、实际题面年份、页数、字节数、SHA256 和第三方例外.

原件及本中文改编按CC BY-NC-SA 4.0署名、非商业、相同方式共享; 另参MIT OCW 使用条款. 本册没有 MIT 官方中文或官方认可的含义.